

第11讲 无源相参雷达信号处理

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

本讲目录

- 一、无源雷达信号处理的基本流程
- 二、杂波抑制主要方法
- 三、信号相参处理主要方法
- 四、参考信号对系统性能的影响及处理方法

1 无源雷达信号处理的基本流程

● 回波信号：自适应杂波对消

- ◆ LMS/NLMS
- ◆ 分数延迟采样处理
- ◆ 快速算法

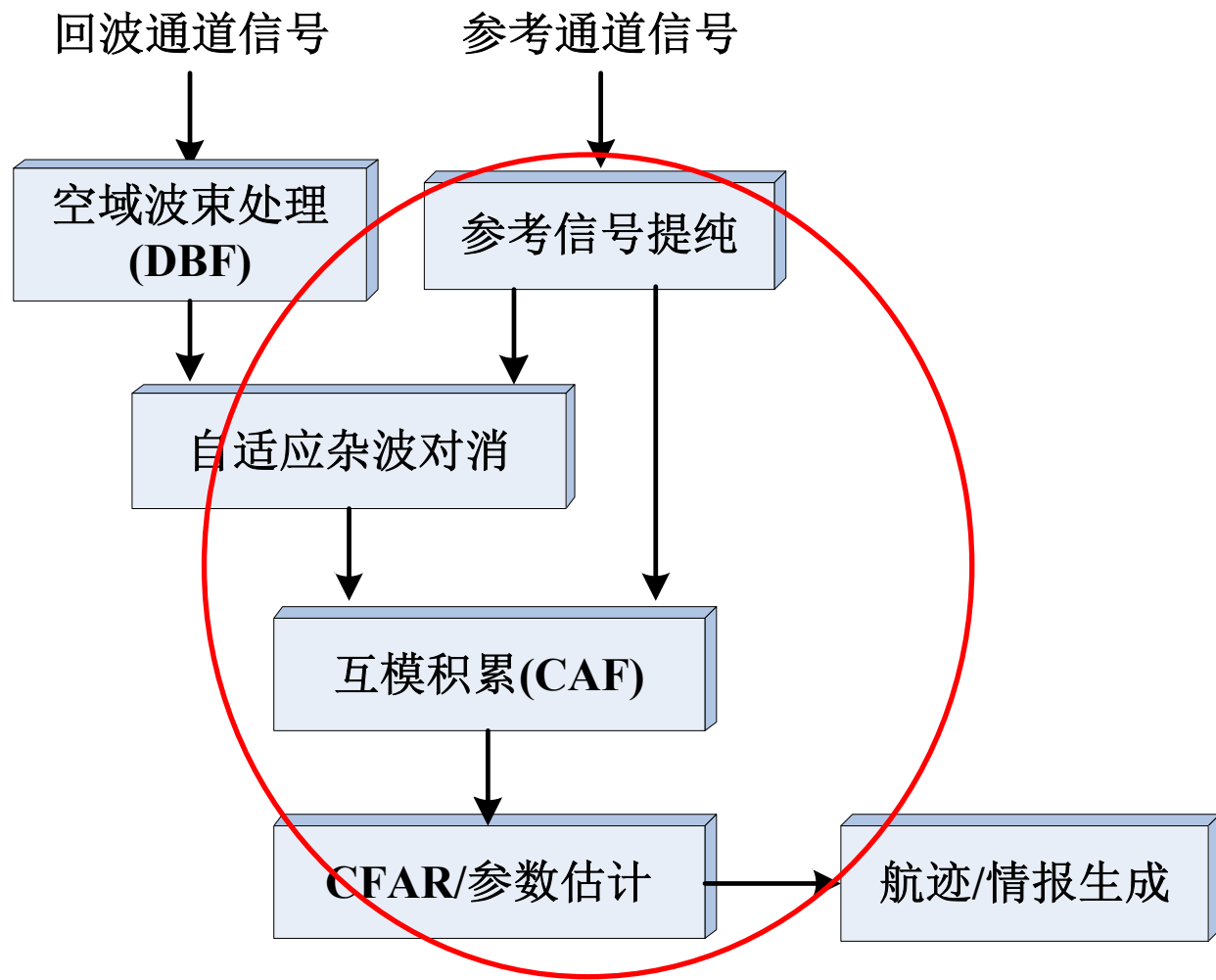
● 相干积累

- ◆ 互模糊函数快速计算
- ◆ 距离和多普勒徙动补偿

● 目标检测

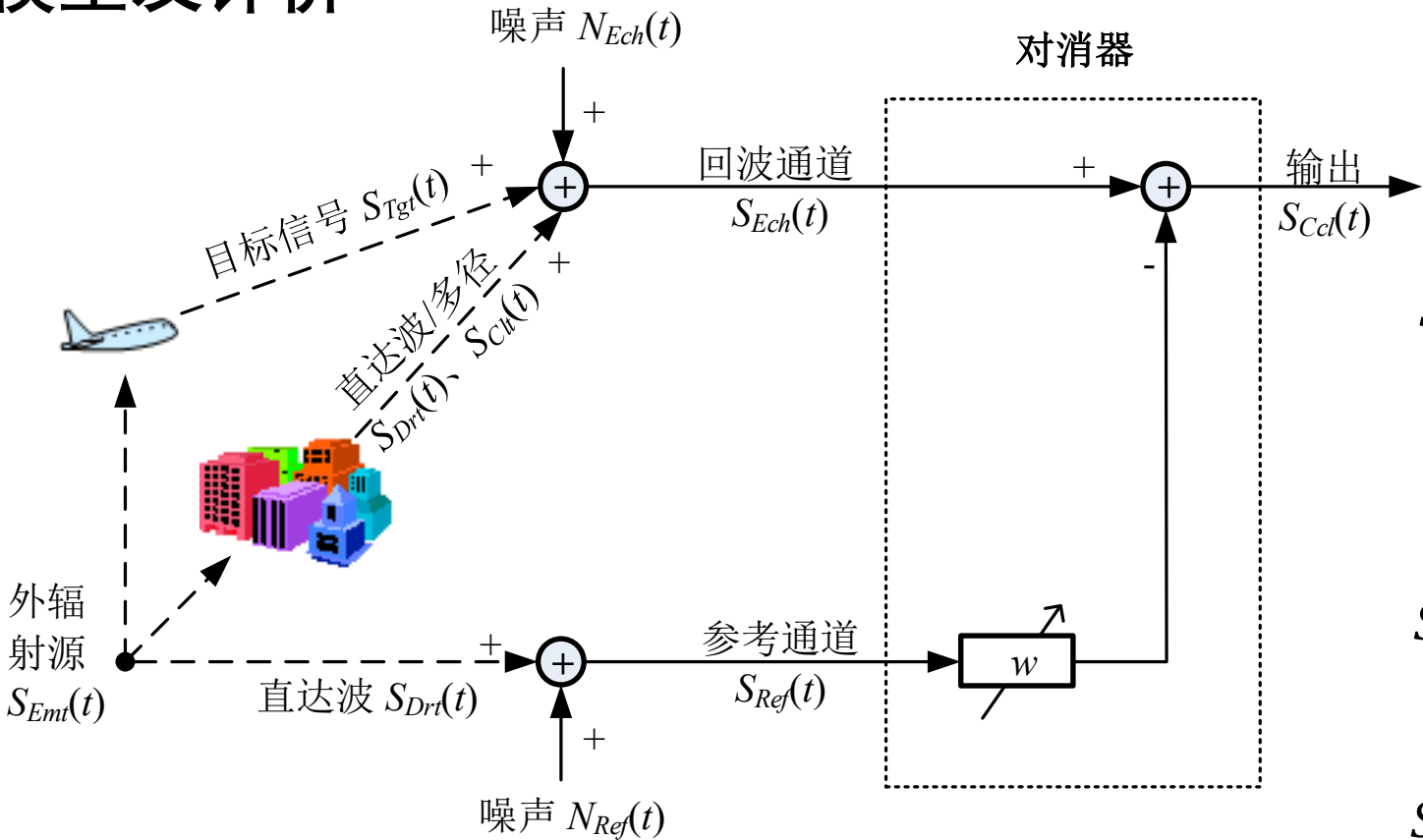
● 参考信号影响及处理方法

- ◆ 空域、时域提纯
- ◆ 码域重构



1.1 无源雷达信号处理的基本流程-对消信号流与处理目标

● 基本模型及评价



系统配置及杂波对消原理框图

$$S_{Ech}(t) = S_{Tgt}(t) + S_{Drt}(t) + S_{Clt}(t) + N_{Ech}(t)$$

$$S_{Drt}(t) + S_{Clt}(t) \approx \sum_{l=0}^{L-1} w_l^* S_{Emt}(t)$$

$$S_{Ccl}(t) = S_{Ech}(t) - \sum_{l=0}^{L-1} w_l^* S_{Emt}(t)$$

通过寻找一个最优的时域**权值** w ，使得对消器的输出信号 $S_{Ccl}(t)$ 最小，理想情况下有 $S_{Ccl}(t) = S_{Tgt}(t) + N_{Ech}(t)$

1.1 无源雷达信号处理的基本流程-对消特点及原理

- 固定权值维纳滤波到自适应滤波

- ◆ 直达波幅相未知
- ◆ 多径条数未知
- ◆ 多径延迟和幅相变化
- ◆ 通道幅相不一致
- ◆ 参考信号质量存在起伏

- 目标函数

$$\min E\{|S_{Ech}(t) - w^H S_{Ref}(t)|^2\}$$

- 迭代获得一组权值，使回波中与参考信号相关的直达波和多径分量最小化；理想情况下，对消输出主要保留目标回波和噪声

1.2 杂波对消性能评价：CR与SINR

◆ 杂波对消比

$$CR = 10\log(P_{Ech}/P_{Ccl})$$

P_{Ech} ：对消前回波信号的平均功率 P_{Ccl} ：对消后输出信号的平均功率

CR反映了算法抑制直达波及强多径的效果

◆ 目标信干噪比

$$SINR = 10 * \lg\left(\frac{P_{Tgt}}{P_{Rcl} + P_n}\right)$$

P_{Tgt} ：目标回波信号功率 P_{Rcl} ：剩余杂波分量的功率和

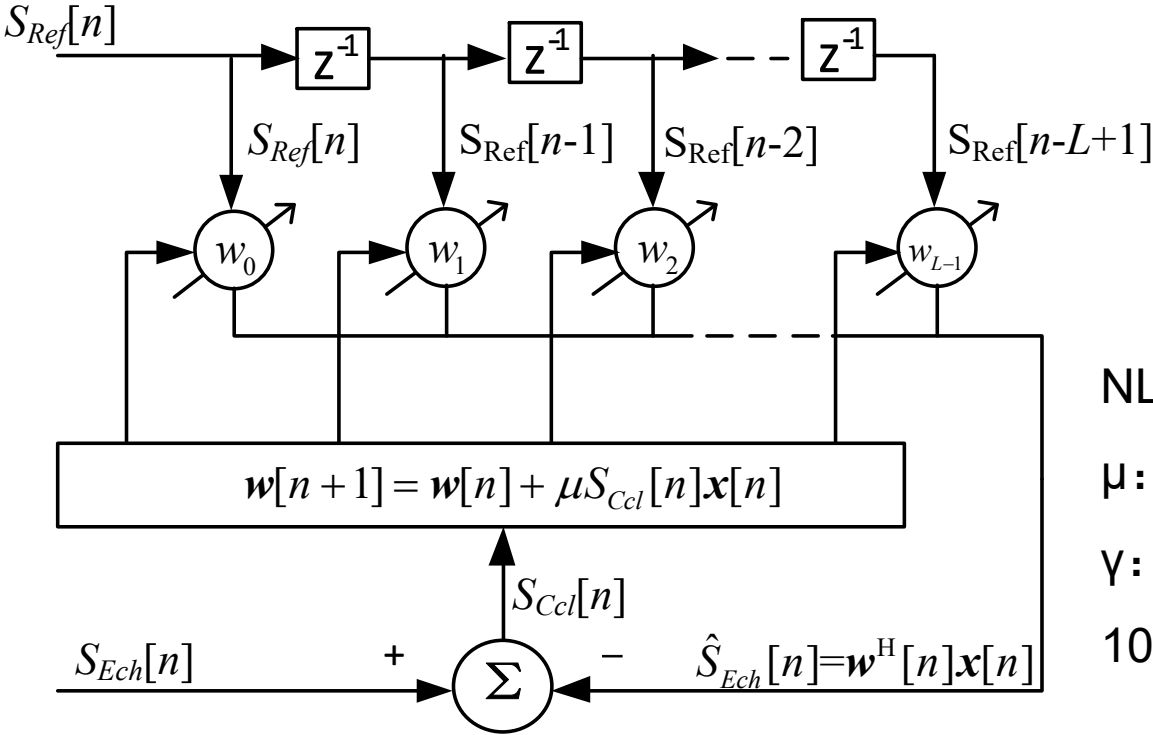
P_n ：噪声功率

SINR反映对消器输出信号中的残余杂波强弱

杂波对消比和目标信干噪比越高，杂波对消效果越好

2.1 杂波抑制主要方法-LMS/NLMS自适应对消原理

●LMS类自适应对消方法



LMS自适应滤波原理框图

LMS迭代公式

$$x[n] = [S_{Ref}[n], S_{Ref}[n-1], \dots, S_{Ref}[n-L+1]]^T$$

$$S_{Ccl}[n] = S_{Ech}[n] - w^H[n]x[n]$$

$$\text{NLMS: } w[n+1] = w[n] + \mu \frac{x[n]S_{Ccl}^*[n]}{\gamma + x^H[n]x[n]}$$

NLMS:按参考信号能量归一化的步长，避免瞬时信号功能震荡

μ : 步长因子，控制权值每次更新幅度 (0.05~2)

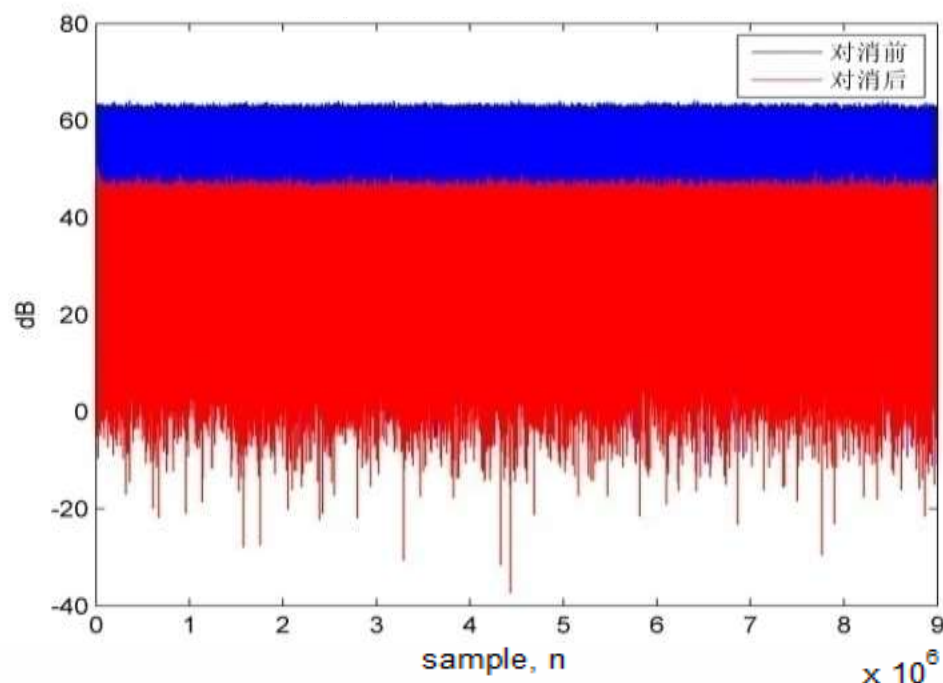
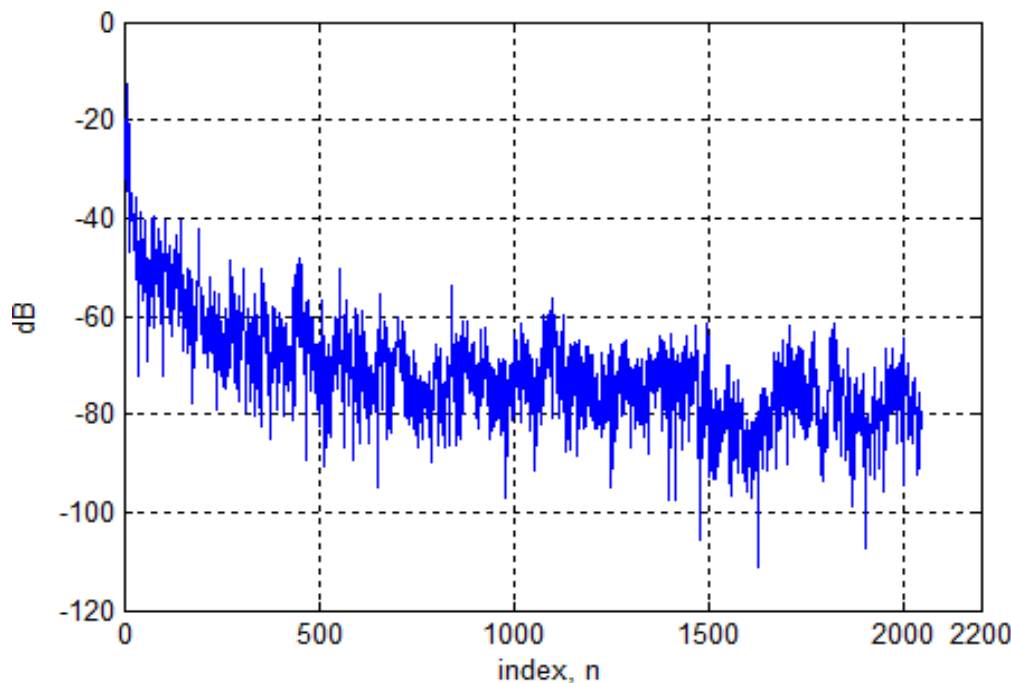
γ : 正则项小对角加载项，控制信号能量很小时不振荡(归一化 10^{-3})

优点：计算复杂度小、对消性能好

要点：参考信号质量，回波、参考通道相关性，算法参数选择

2.2 NLMS对消性能与滤波器阶数影响

●NLMS权值（时延单元/抽头序号）随阶数变化及对消效果



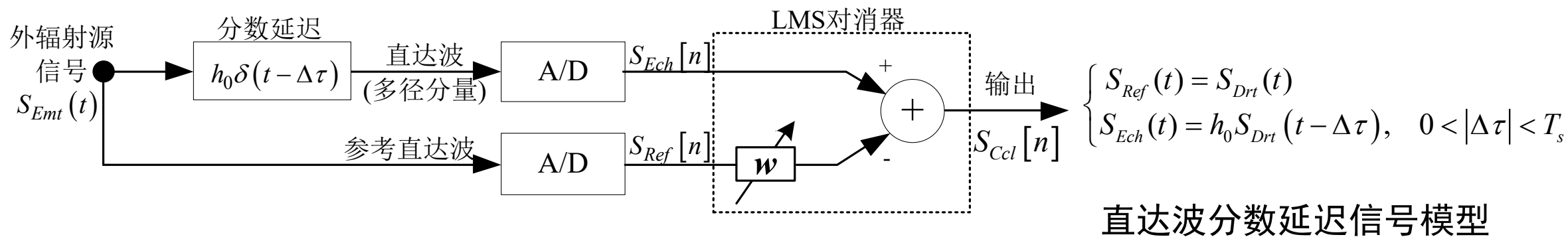
- ◆NLMS方法在理想条件下可以完全对消直达波，且随着对消阶数的增大，剩余杂波分量将减小；阶数饱和效应：阶数超过一定数值时，存在残余信号饱和效应—目标的SINR不再提升，噪声分量占主导
- ◆对消比受参考信噪比、分数延迟、滤波器阶数、步长、通道一致性等因素限制

2.3 分数延迟失配的成因与影响

● 分数延迟采样分析及处理

◆ 分数延迟采样

- 直达波与参考信号的时域采样不能完全对齐（主天线与参考天线往往物理分离，各自相位中心到辐射源距离不同）
- 多径效应导致多径杂波与参考信号的时域采样不能完全对齐



◆ 对于8MHz信号，10MHz采样，距离差15m,对应多少采样单元？ $0.5 T_s$

◆ 若直接对两通道的接收信号进行处理，对消性能严重下降

2.3 分数延迟补偿的经典插值方法

● 分数延迟采样分析及处理

◆ 经典内插法

线性内插（精度低）、一阶全通内插（窄带）、拉格朗日内插（多项式）

SINC函数内插（**带限采样定理**：对于带限信号，连续时间信号可以由离散采样点加权重构
重构公式-每个采样点的权重由 sinc 函数决定）：

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \text{sinc}[f_s(t - nT_s)] \quad x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \text{sinc}(f_s t - n)$$

采样重构后

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} x[k - m - i] \text{sinc}(i - f_s \Delta \tau)$$

K: 当前采样点
m: 整数延迟，单位是采样点
i: sinc 插值抽头编号，插值求和索引

实际处理**不需要** ∞ 点，取：
$$S_{Ech}[n] = \sum_{i=-K}^K h_0 \text{sinc}(i - f_s \Delta \tau) S_{Ref}[n - i]$$

◆ 给出一组可能的分数阶时延，根据上式构造出一组最**逼近直达波信号**样本，用于滤除回波中的直达波分量

2.3 分数延迟条件下的非因果对消需求

◆非因果对消器（相对于传统因果对消器，实时模拟处理）

传统LMS对消器

$$S_{Ech}[n] = \mathbf{w}^H[n] \mathbf{x}[n] = \sum_{l=0}^{L-1} w_l^* x[n]$$

因果对消器

回波中的分数延迟直达波信号离散采样并用sinc插值为：

$$\left\{ \begin{array}{l} S_{Ech}[n] = \sum_{i=-K}^K g_i(\Delta\tau) \underline{s(n-i)} \\ g_i(\Delta\tau) = h_0 \operatorname{sinc}(i - f_s \Delta\tau) \end{array} \right.$$

非因果分量

传统因果FIR滤波器不能抑制非因果分量，故不能实现有效对消



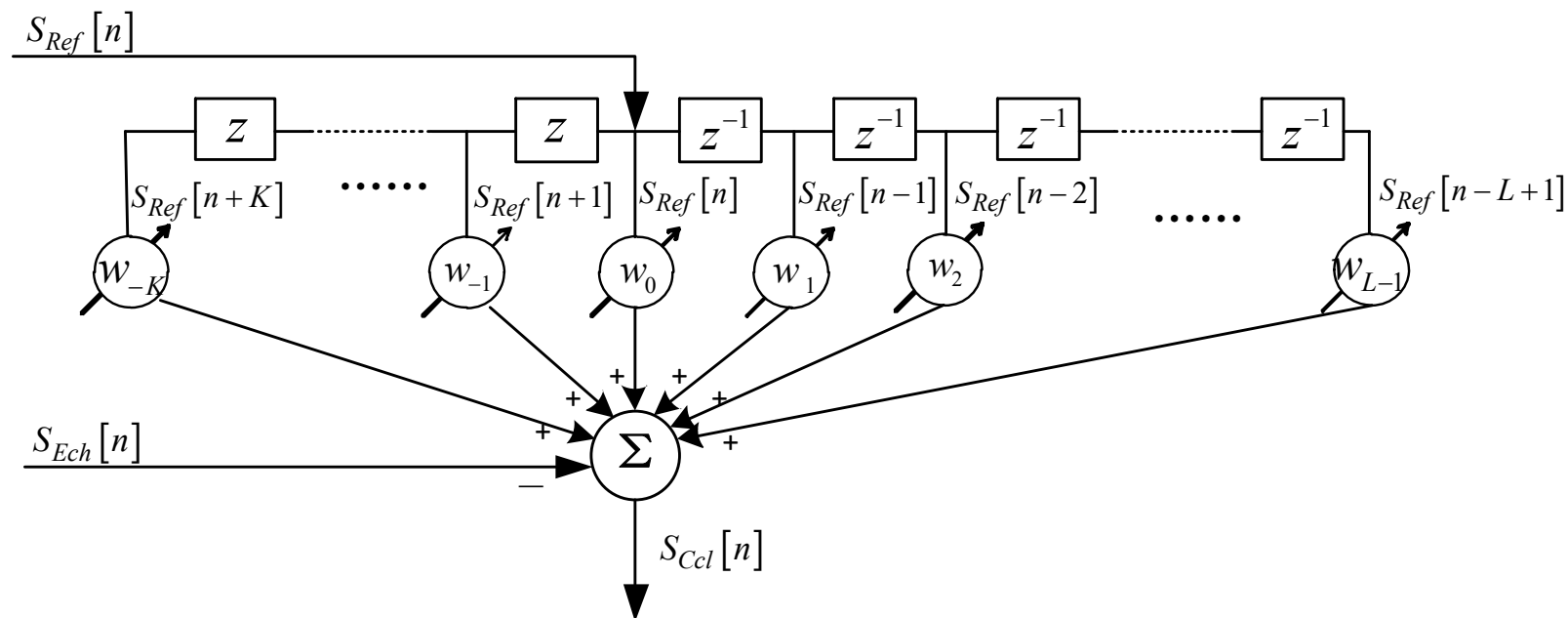
非因果对消器

2.3 非因果FIR-NLMS对消器结构

◆ 非因果对消器

非因果FIR-NLMS自适应对消器

在传统的L阶LMS对消器的基础上，通过增加一个长度为K的非因果自适应滤波网络：前置抽头“K”（非因果插值），后置抽头“L”（对消阶数），作用不同



非因果FIR-NLMS对消器结构图

2.3 非因果FIR-NLMS对消机理



●非因果对消器

非因果FIR-NLMS自适应对消器中，估计杂波

$$\hat{S}_{cl}[n] = \mathbf{w}^H[n]\mathbf{x}[n] = \sum_{l=-K}^{L-1} w_l^*[n]S_{\text{Ref}}[n-l] = \sum_{l=-K}^{-1} w_l^*[n]S_{\text{Ref}}[n-l] + \sum_{l=0}^{L-1} w_l^*[n]S_{\text{Ref}}[n-l]$$

杂波估计 前置估计 后置估计

➤ 理论上该算法能够实现**分数延迟直达波的完全对消**

➤ 适用性：当回波中多径杂波比较多时，FIR-NLMS滤波器依然有效，实际中可取对消器的总长度为 $K+L$

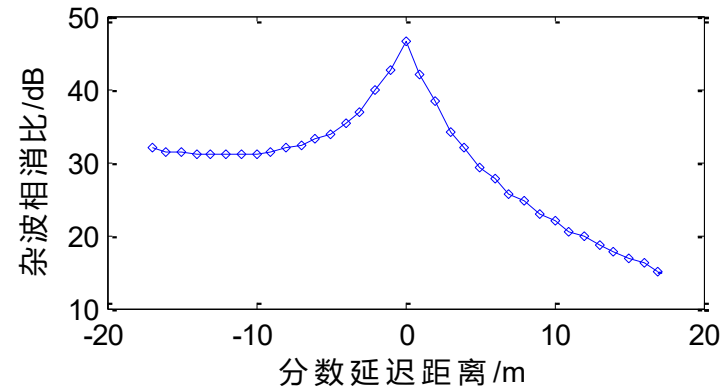
【算例】：一组多径最大延迟约 $15 \mu\text{s}$ ，采样率 10 MHz ，因果抽头 L 至少应取多少才能覆盖多径？若前置抽头 $K=20$ ，总阶数？

注意：前置抽头解决分数延迟对齐，后置因果抽头仍要覆盖实际多径长度；150，170

2.3 非因果FIR-NLMS对消性能分析

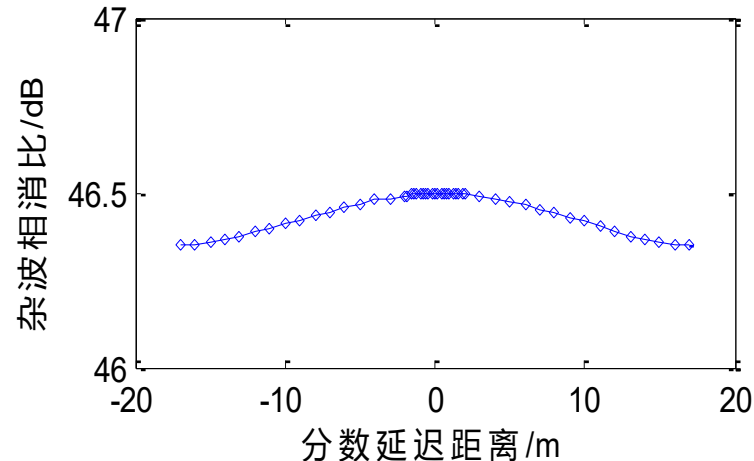


◆对消比仿真结果



仿真信号	DTV
采样率	9MHz
时延距离单元范围	[-16.7m 16.7m]

a 直接NLMS对消的相消比

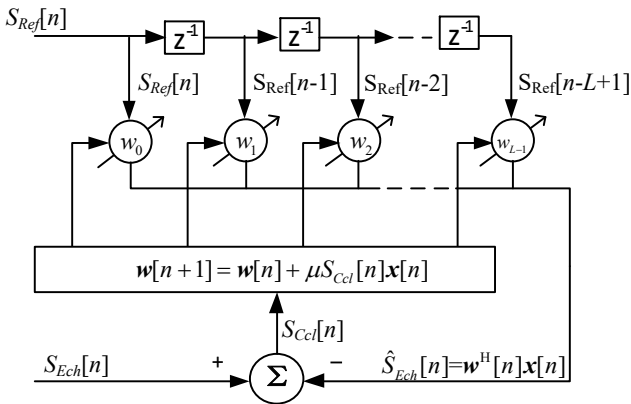
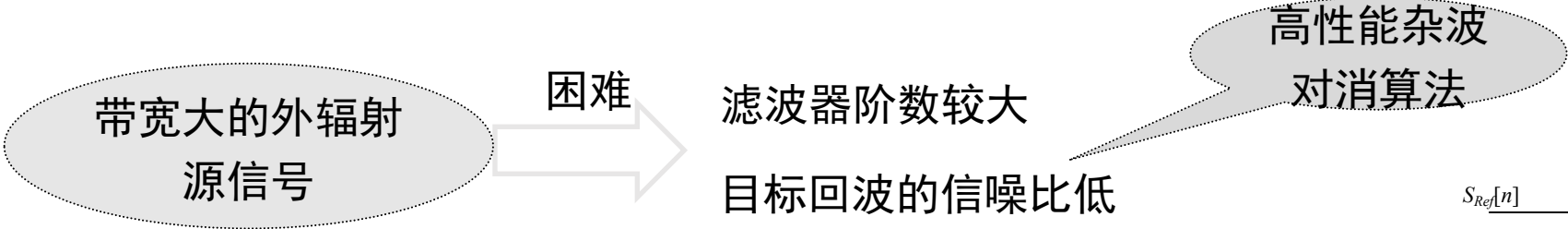


b 非因果算法的直达波相消比

- 使用直接NLMS方法，对消比随延迟距离的增大而下降，对消比降低严重
- FIR-NLMS算法性能相对直接NLMS对消算法，改善性能较好
- 本例：对消比在零分数延迟处约47 dB，在边缘处下降到约17 dB，最差情况下损失约30dB

2.4 矢量步长NLMS改进方法

● 基于矢量步长的归一化最小均方误差算法



◆ 矢量步长因子

滤波器各阶次的步长因子 $\Delta \mathbf{w} = \mu' S_{Ccl}[n] \{ \mathbf{x}[n] \cdot [\mathbf{w}[n] + \varepsilon] \}$
等效步长因子

$$\hat{\mu}_l = \frac{\mu[w_l[n] + \varepsilon]}{\gamma + \mathbf{x}^H[n]\mathbf{x}[n]}$$

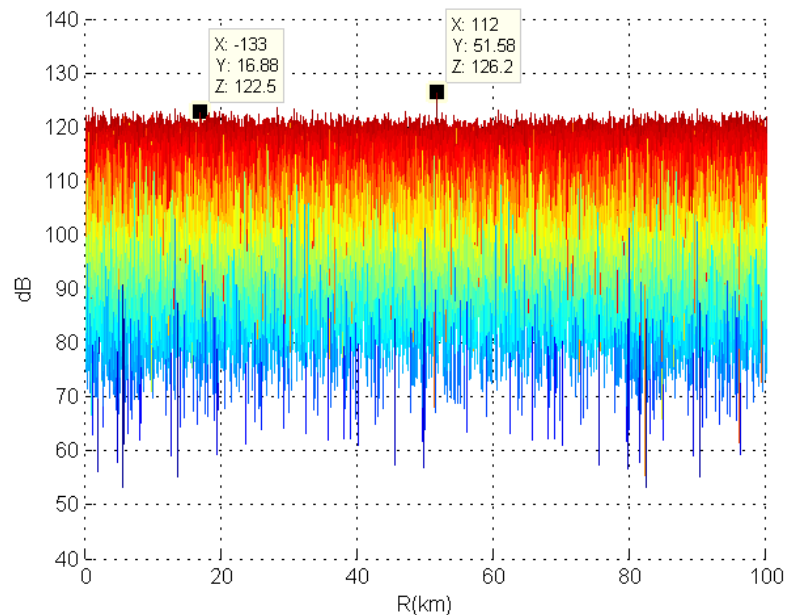
大权值用大步长，小权值用小步长

◆ 变步长算法

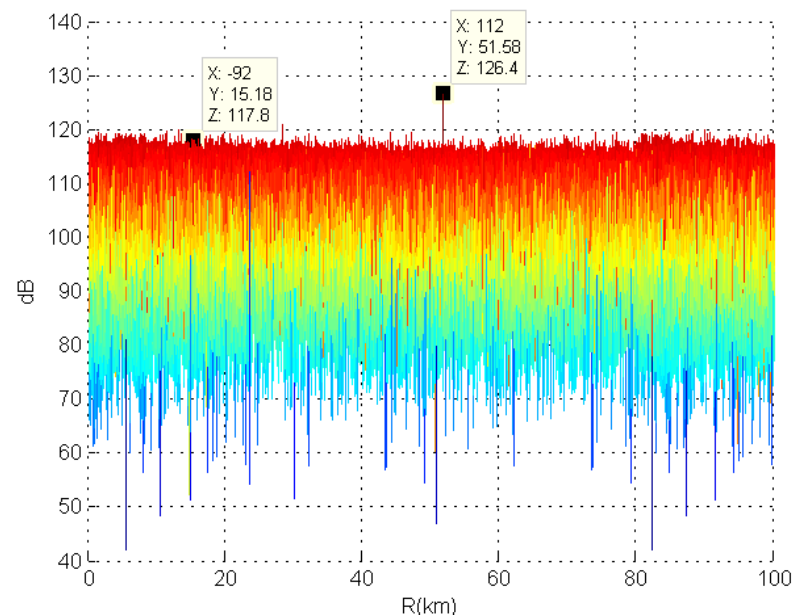
- 抽头系数变化较小时（该阶分量已接近稳态），令 μ 等于0或一个较小的数
- 当权值系数相差较大时，则按照常规NLMS算法进行迭代

2.4 变步长NLMS对消效果对比

● 仿真对比 (阶数2000, $R=51.6\text{km}$)



固定步长NLMS算法



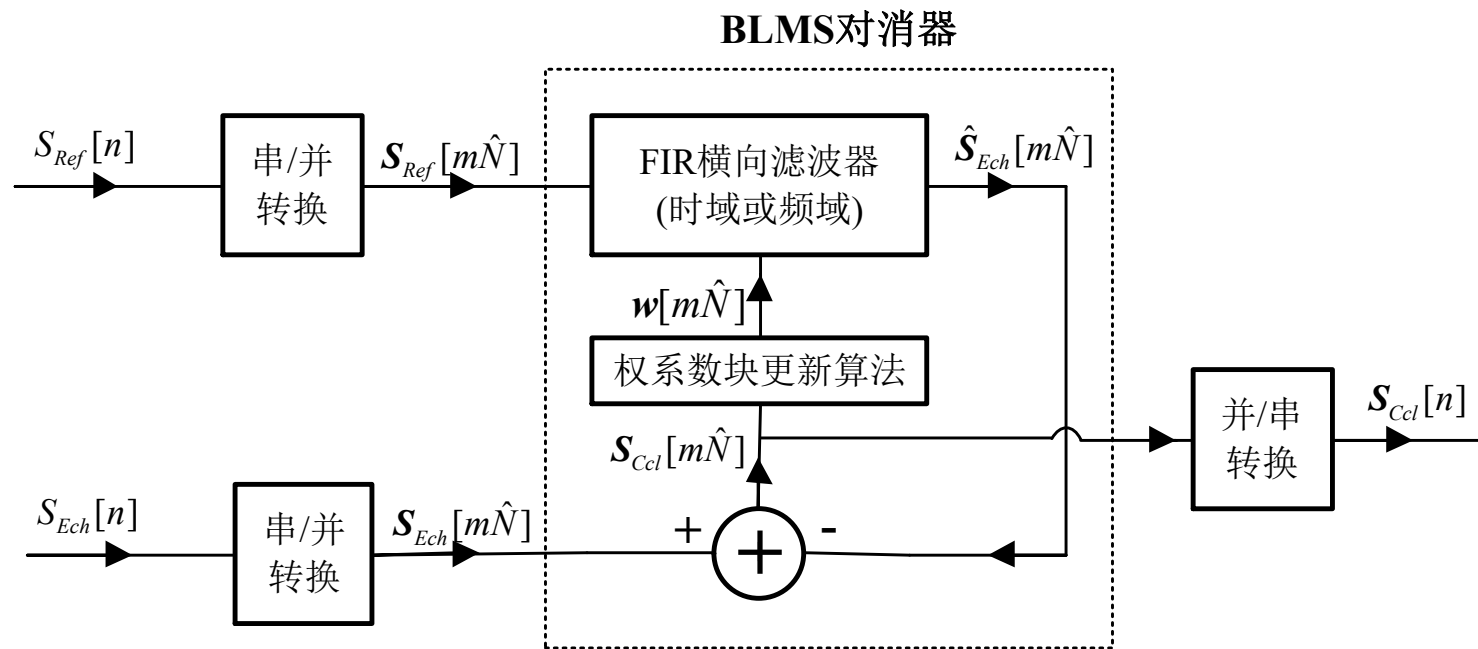
变步长改进算法

“变步长”算法的直达波和多径杂波抑制效果更好，能够有效降低模糊函数的底杂波残留平均功率，平均约2~6dB SNR提升

2.5 分块LMS快速实现思想

●分块LMS(Block LMS-BLMS)

- 将每次“逐点”更新权值改为按块更新，在一块内权值设为常数
- 用线性卷积实现块内滤波，解耦块内数据，利于并行处理



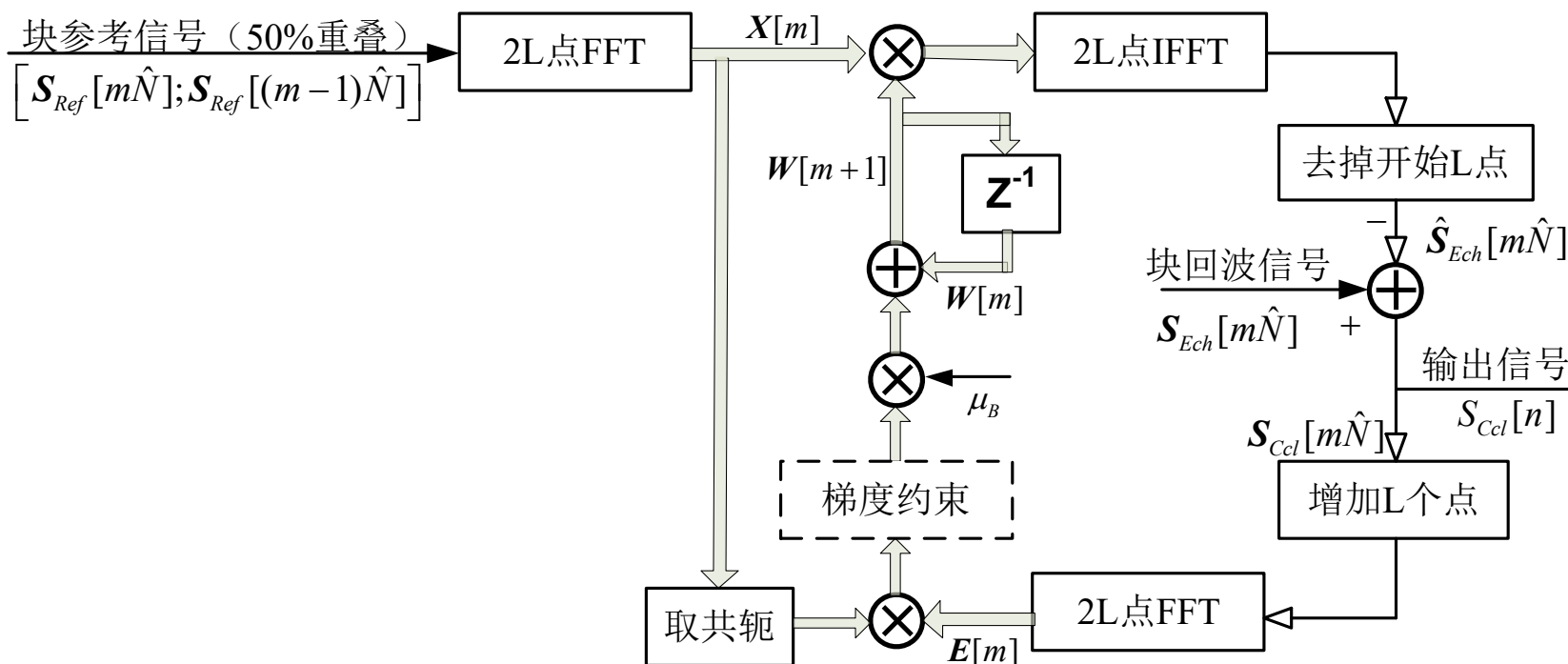
BLMS实现原理图

- 逐点NLMS每个采样更新一次权值，BLMS取块长 $N=1024$ ，权值更新频率降低倍数：1024

2.5 频域分块FBLMS及复杂度优势

◆ 频域分块对消技术(FBLMS)思路

用FFT将对消残余信号变换到频域，得到频域权值迭代式，进行杂波对消



$\hat{N} = L$	常规LMS ($\times 10^9$)	FBLMS ($\times 10^9$)	算法加速比
512	9.225	0.324	28.47
1024	18.441	0.351	52.54
2048	36.873	0.378	97.55
4096	73.737	0.405	182.07

FBLMS自适应滤波器原理框图

LMS和FBLMS算法的复乘运算量对比

- 收敛性能要靠重叠保存、梯度约束（循环卷积导致的混叠）和合适块长保证对消器
- FBLMS主要优势是复杂度降低和并行性，与常规LMS算法相比，总的运算量大大减小，当块长度较大时，FBLMS算法获得的加速比甚为可观： $Ns(2L+1)$, VS $3Ns(\ln(2L)+2)$

2.6 基于GPU的FBLMS并行实现

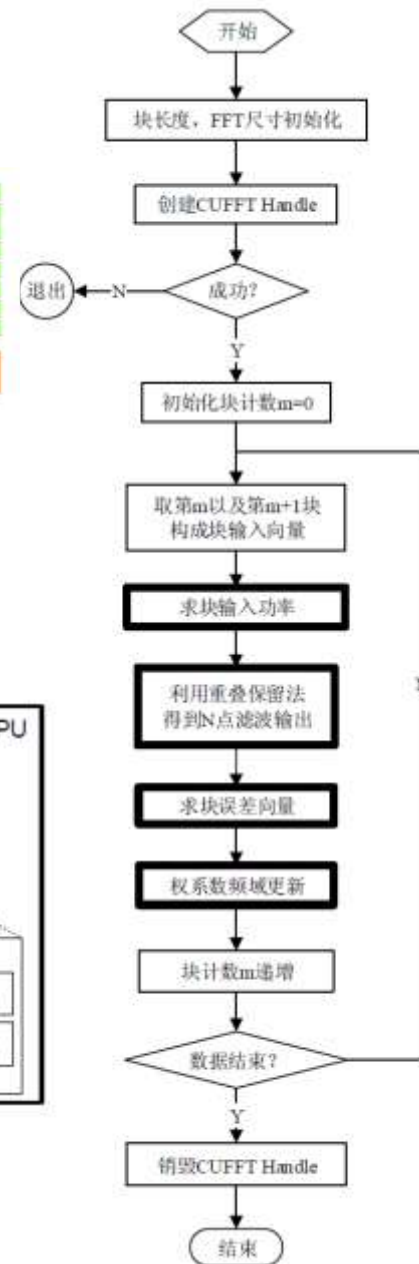
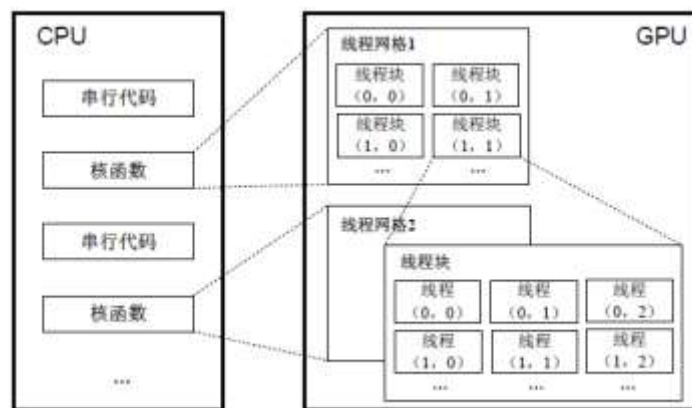
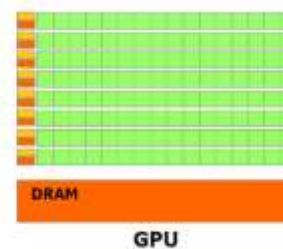
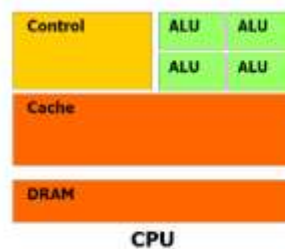
●CPU：串行多线程任务

●基于GPU的FBLMS实现方法

- ◆分块并行需求+减少数据搬移
- ◆主机端首先初始化FBLMS算法参数，分配相应的存储空间，设备内存分配使用CUDA-API函数
- ◆数据准备就绪后调用核函数，启动GPU并行处理单元开始运算
- ◆计算结束后，主函数需要用cudaFree()来完成内存回收操作

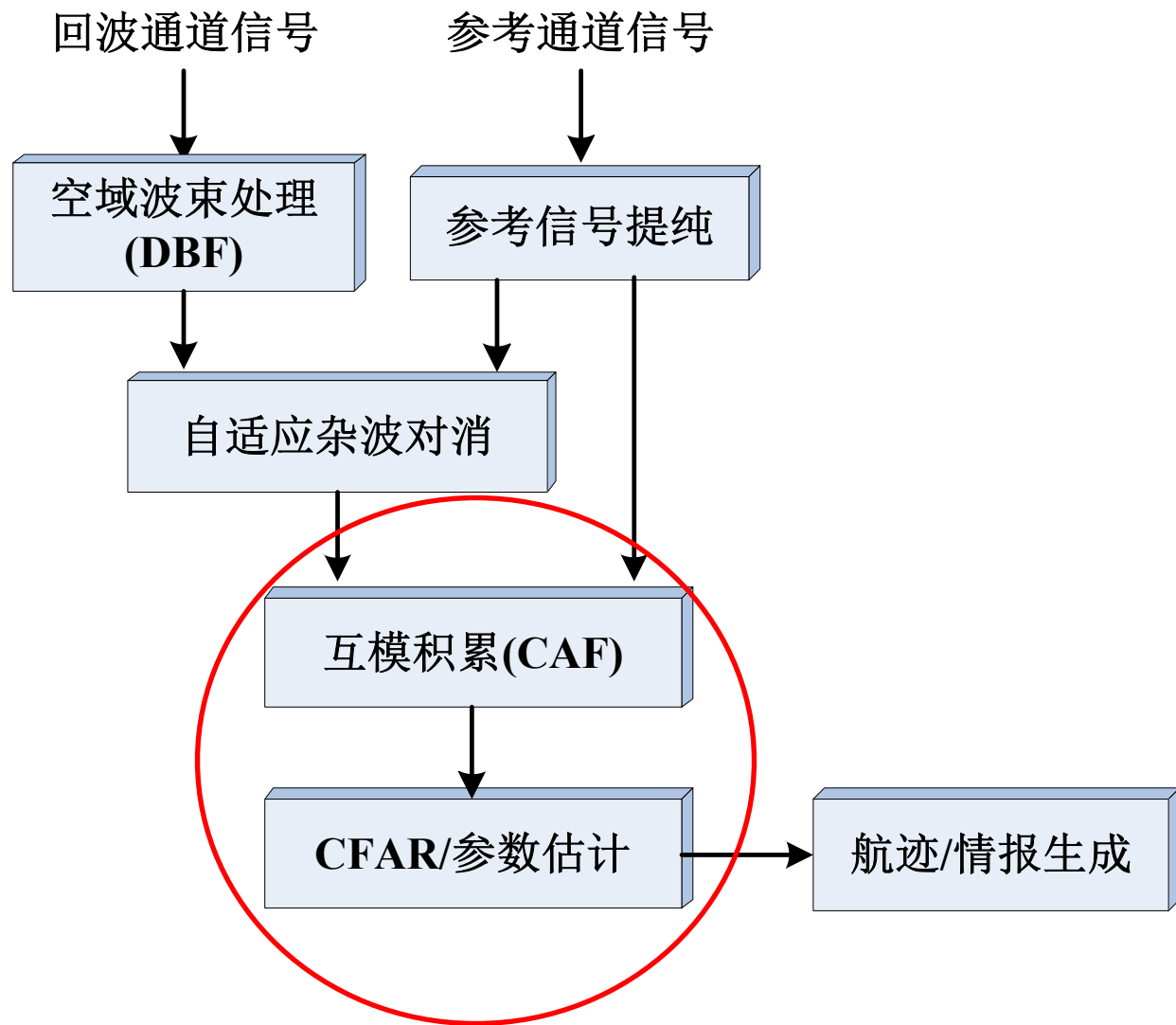
●小结

- ◆性能：LMS/NLMS, 分数阶、变步长迭代
- ◆效率：BLMS, 频域BLMS, GPU并行处理



3 信号相参处理主要方法

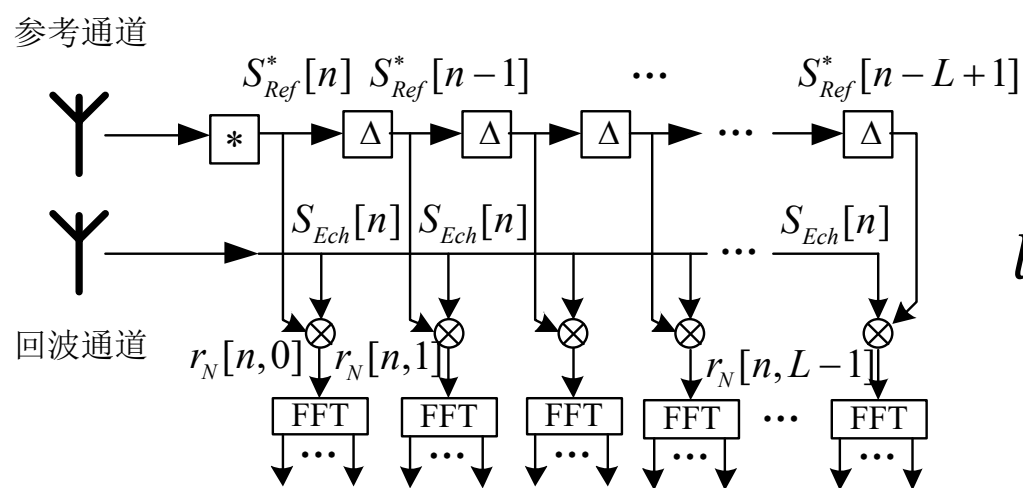
- 互模糊函数及其快速算法
- 基于分段的多普勒谱分析等效
- 长时间积累时的目标徙动
- 距离徙动和多普勒徙动校正
- 检测与参数估计
- 干扰场景处理方法



3.1 模糊函数计算原理与目标参数提取

● 互模计算及应用

互模糊函数：通过输出峰值获得目标的时延和多普勒信息



互模糊函数常规计算方法

$$\chi[l, k] = \sum_{n=1}^N S_{Ech}[n] S_{Ref}^*[n-l] e^{-j \frac{2\pi}{N} nk} = \sum_{n=1}^N r_N[n, l] e^{-j \frac{2\pi}{N} nk}$$

l 和 k 为不同时延 (τ) 和多普勒 (f_d) 频率上的遍历

计算目标回波信号与参考信号的不同时延的互相关，再进行多普勒脉压来实现

3.1 互模糊函数快速计算方法

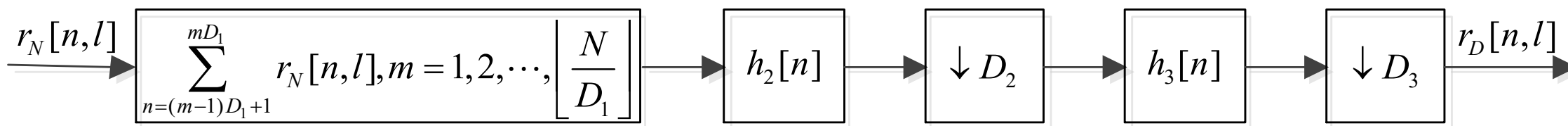
● 模糊函数的快速算法

基本方法：基于信号抽取的互模糊函数快速计算

预加权分级抽取FFT法、多级滤波的预加权ZFFT法、Chirp-Z变换方法（CZT）等

时延遍历 $\chi[l, k] = \sum_{n=0}^{N-1} r_N[n, l] e^{-j \frac{2\pi}{N} nk} = FFT[r_N[n, l]]$ 沿“n”的相位旋转，提取目标速度，频率过高→抽取

多普勒抽取 将 $r_N[n, l]$ 通过多级抽取滤波器，取出关注的多普勒频段



◆ 多普勒抽取：减少了每个时延单元上做多普勒分析的数据长度（目标多普勒频率 $\ll$ 采样频率），实现模糊函数的快速计算

3.2 分段多普勒谱分析的等效模型

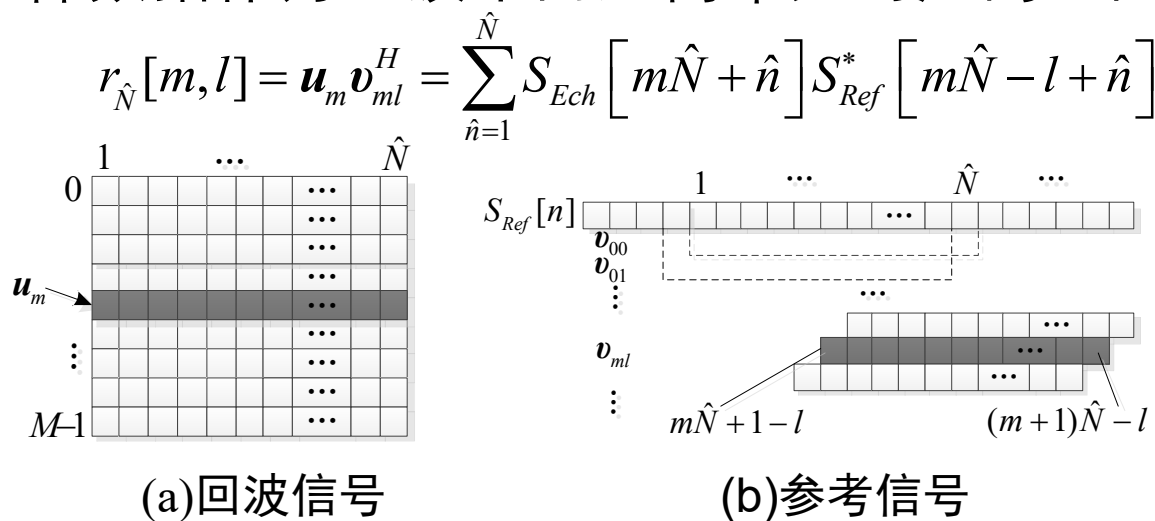
● 基于分段的多普勒谱分析等效

◆ 等效模型

- 信号分段：将一个CPI内的回波、参考采样数据平均分为M个子段，等效脉冲

为 $\tilde{f}_r = \frac{1}{\tilde{T}_r} = \frac{M}{T}$ ，T为相干积累时间（M倍的1/T,等效PRF提升）

- 快时间等效脉压：将参考信号在CPI前端做边界拓展（前端补零/历史缓存），截取窗内的采样数据作为回波不同距离单元对应的匹配滤波器

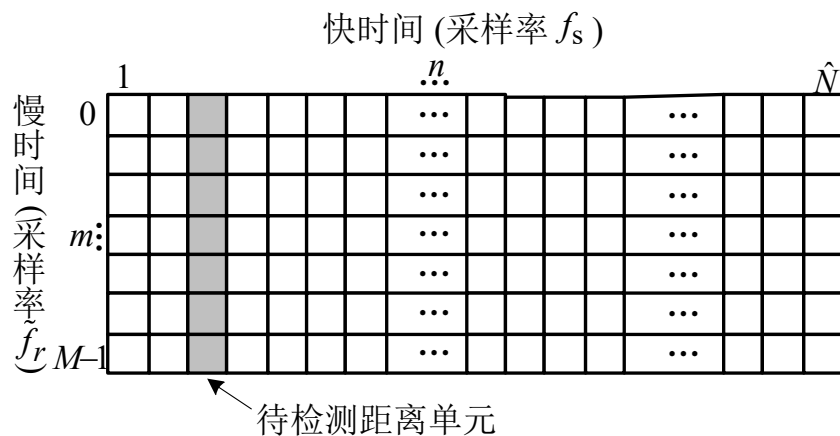


3.2 慢时间FFT与多普勒谱形成

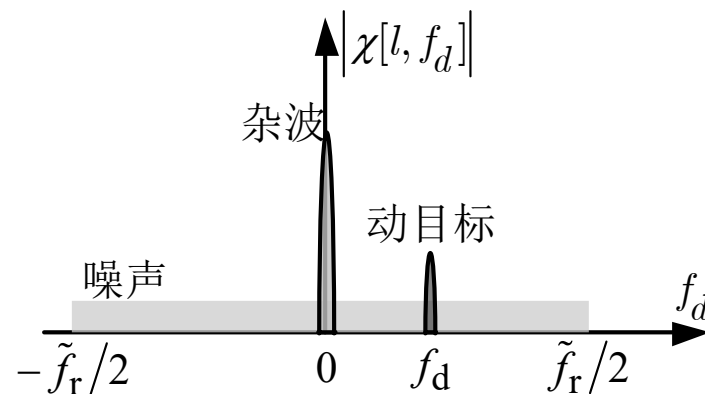
◆ 等效模型

➤ 慢时间维的FFT变换

$$\chi[l, f_d] = \sum_{m=0}^{M-1} e^{-j2\pi \frac{f_d}{\tilde{f}_r} m} r_{\hat{N}}[m, l] = \text{FFT} [r_{\hat{N}}[0:M-1, l]]$$



(a) 二维重排数据



(b) 多普勒谱图

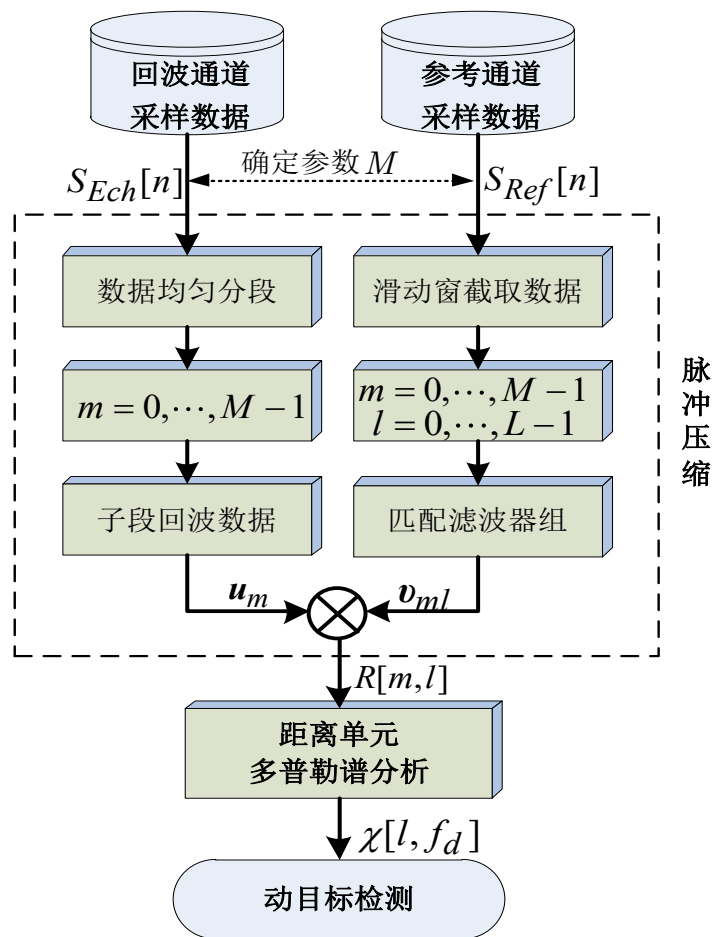
频率分辨率 $\Delta_f = \tilde{f}_r / M = 1/T$

变换后的多普勒频率区间为 $[-\tilde{f}_r/2, \tilde{f}_r/2] = [-M/2T, M/2T]$

M: 分段数, T: 相参积累时间

3.2 分段多普勒谱分析处理流程

● 基于分段的多普勒谱分析等效



互模计算方法是回波和参考信号在时延-多普勒二维域上的**联合匹配**

多普勒谱分析方法是先时延后多普勒匹配的**级联运算**，提高处理效率

基于分段的多普勒谱分析处理流程

3.2 分段处理与常规CAF的等效关系

$$\begin{aligned}
 \chi(l, k) = & u(0)v^*(0+l) + u(1)v^*(1+l)e^{j\frac{2\pi}{N}k} + \cdots + u\left(\frac{N}{M}-1\right)v^*\left(\frac{N}{M}-1+l\right)e^{j\frac{2\pi}{N}\left(\frac{N}{M}-1\right)k} \\
 & + u\left(\frac{N}{M}\right)v^*\left(\frac{N}{M}+l\right)e^{j\frac{2\pi}{N}\left(\frac{N}{M}\right)k} + u\left(\frac{N}{M}+1\right)v^*\left(\frac{N}{M}+1+l\right)e^{j\frac{2\pi}{N}\left(\frac{N}{M}+1\right)k} + \cdots + u\left(\frac{2N}{M}-1\right)v^*\left(\frac{2N}{M}-1+l\right)e^{j\frac{2\pi}{N}\left(\frac{2N}{M}-1\right)k} \\
 & + \cdots \\
 & + u\left(\frac{mN}{M}\right)v^*\left(\frac{mN}{M}+l\right)e^{j\frac{2\pi}{N}\left(\frac{mN}{M}\right)k} + u\left(\frac{mN}{M}+1\right)v^*\left(\frac{mN}{M}+1+l\right)e^{j\frac{2\pi}{N}\left(\frac{mN}{M}+1\right)k} + \cdots + u\left(\frac{(m+1)N}{M}-1\right)v^*\left(\frac{(m+1)N}{M}-1+l\right)e^{j\frac{2\pi}{N}\left(\frac{(m+1)N}{M}-1\right)k} \\
 & + \cdots \\
 & + u\left(\frac{(M-1)N}{M}\right)v^*\left(\frac{(M-1)N}{M}+l\right)e^{j\frac{2\pi}{N}\left(\frac{(M-1)N}{M}\right)k} + \cdots + u(N-1)v^*(N-1+l)e^{j\frac{2\pi}{N}(N-1)k}
 \end{aligned}$$

基本互模糊处理流程
快时间维逐点相位旋转

$$\begin{aligned}
 P_f(l, k) = & \sum_{m=0}^{M-1} y(m, l) e^{j\frac{2\pi}{M}mk} = \sum_{m=0}^{M-1} \left[\sum_{n=m\frac{N}{M}}^{(m+1)\frac{N}{M}-1} u(n)v^*(n+l) \right] e^{j\frac{2\pi}{M}mk} \\
 = & u(0)v^*(0+l) + u(1)v^*(1+l) + \cdots + u\left(\frac{N}{M}-1\right)v^*\left(\frac{N}{M}-1+l\right) \\
 & + e^{j\frac{2\pi}{M}k} \left[u\left(\frac{N}{M}\right)v^*\left(\frac{N}{M}+l\right) + u\left(\frac{N}{M}+1\right)v^*\left(\frac{N}{M}+1+l\right) + \cdots + u\left(\frac{2N}{M}-1\right)v^*\left(\frac{2N}{M}-1+l\right) \right] \\
 & + \cdots \\
 & + e^{j\frac{2\pi}{M}mk} \left[u\left(\frac{mN}{M}\right)v^*\left(\frac{mN}{M}+l\right) + u\left(\frac{mN}{M}+1\right)v^*\left(\frac{mN}{M}+1+l\right) + \cdots + u\left(\frac{(m+1)N}{M}-1\right)v^*\left(\frac{(m+1)N}{M}-1+l\right) \right] \\
 & + \cdots \\
 & + e^{j\frac{2\pi}{M}(M-1)k} \left[u\left(\frac{(M-1)N}{M}\right)v^*\left(\frac{(M-1)N}{M}+l\right) + u\left(\frac{(M-1)N}{M}+1\right)v^*\left(\frac{(M-1)N}{M}+1+l\right) + \cdots + u(N-1)v^*(N-1+l) \right]
 \end{aligned}$$

分段的多普勒谱分析处理流程
快时间维逐段相位旋转

3.2 分段处理的积累损失与计算效率



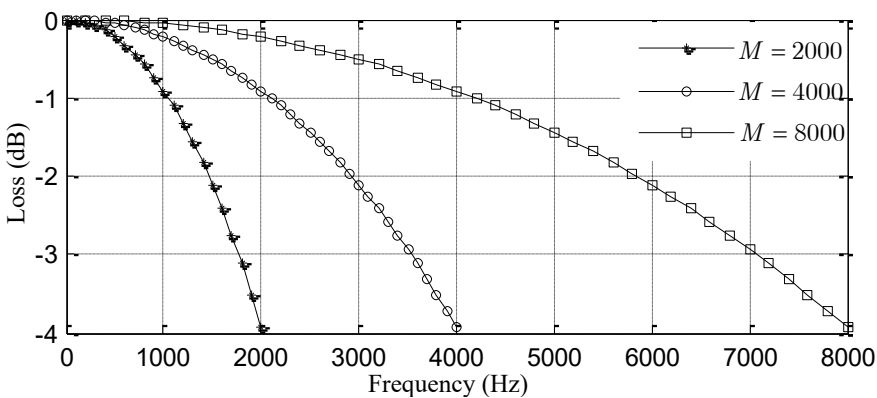
●性能及计算效率分析

◆ 相干积累增益损失（非LFM信号）

$$\text{Loss}(f_d) = \text{sinc}\left(\frac{f_d}{2\tilde{f}_r}\right) = \text{sinc}\left(T \frac{f_d}{2M}\right)$$

◆ 损失与目标速度、等效PRF相关，最大损失为 3.94 dB

不同多普勒频率目标的积累损失
横轴：目标多普勒频率；M：分段数



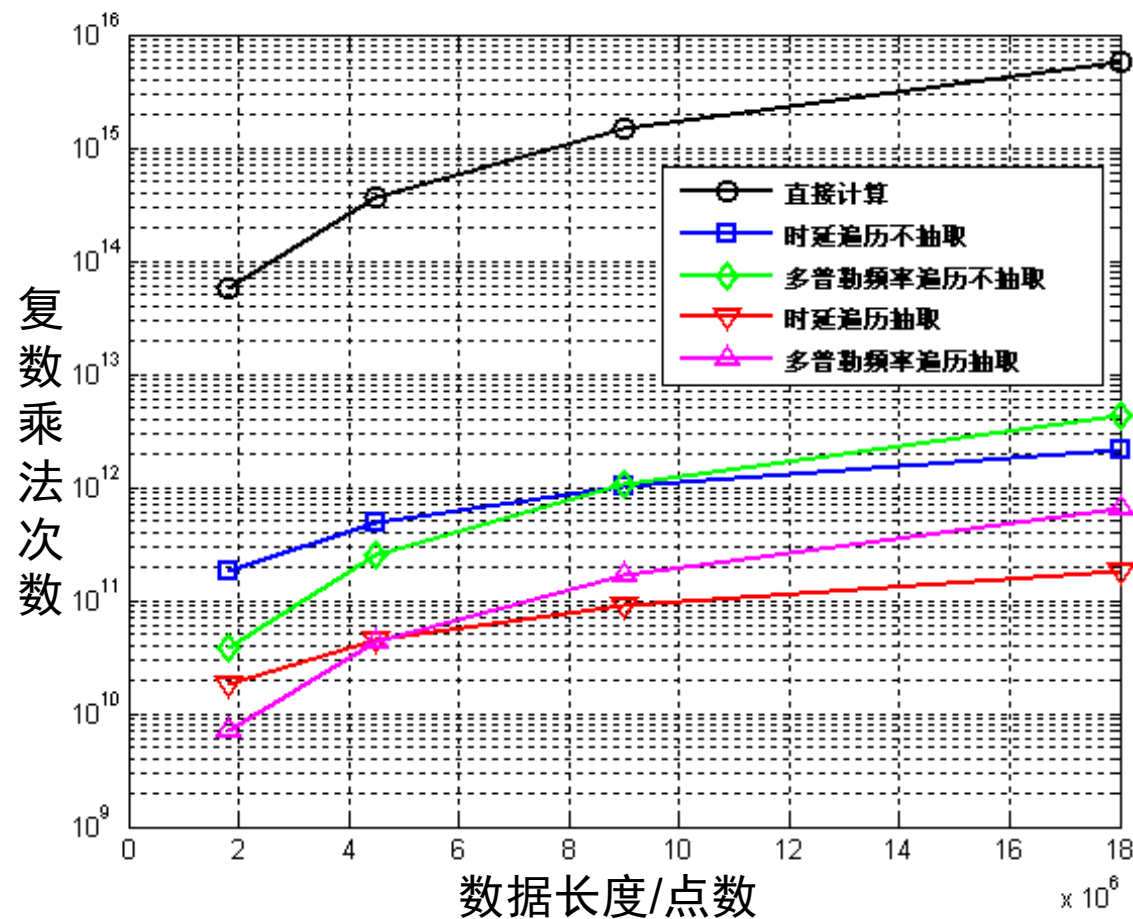
◆ 计算效率分析

算法	实现步骤	复乘次数	复加次数
互模快速计算方法	互相关乘积函数	NL	$(N-1)L$
	FFT	$\left(\frac{N}{2}\log_2 N\right)L$	$(N\log_2 N)L$
多普勒谱分析方法	匹配滤波	NL	$(N-M)L$
	FFT	$\left(\frac{M}{2}\log_2 M\right)L$	$(M\log_2 M)L$

多普勒谱分析方法能够大幅提升无源相参雷达的实时信号处理能力

3.2 快速CAF算法复杂度比较

●不同方法计算复杂度-复数乘法次数对比



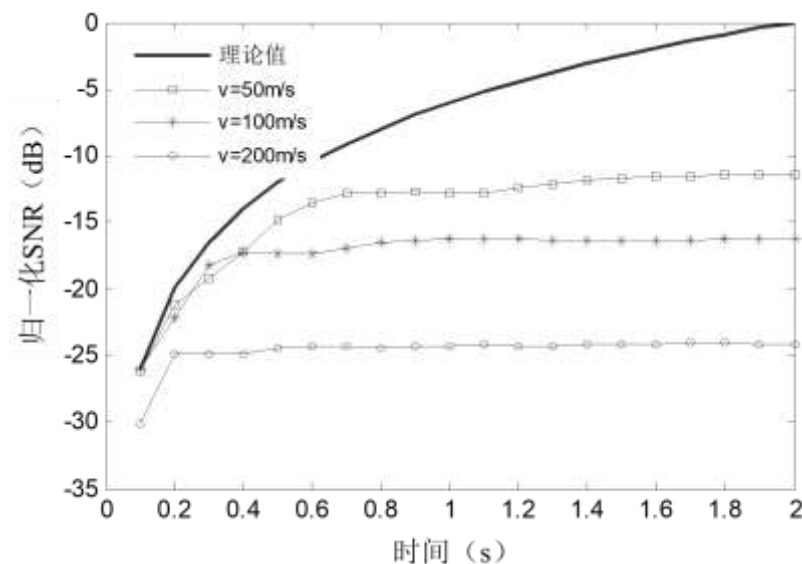
- 与直接计算相比，四种快速方法的计算量有明显的减小
- 不抽取方法可将计算量降低2-3个数量级以上
- 抽取方法可将计算量降低3个数量级以上

3.3 长时间积累中的目标徙动问题

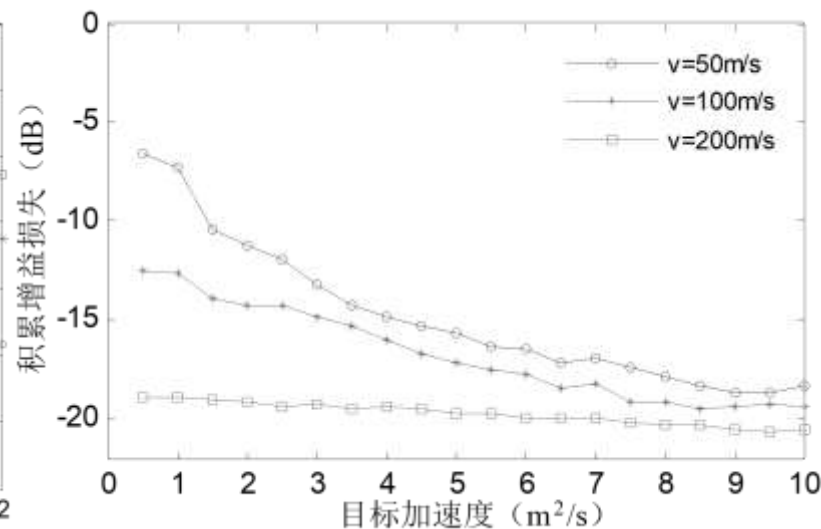
●长时间积累时的目标徙动

◆长时间积累过程中，目标运动状态变化引起距离和多普勒单元徙动时，目标能量不能有效积累，造成了积累增益的损失

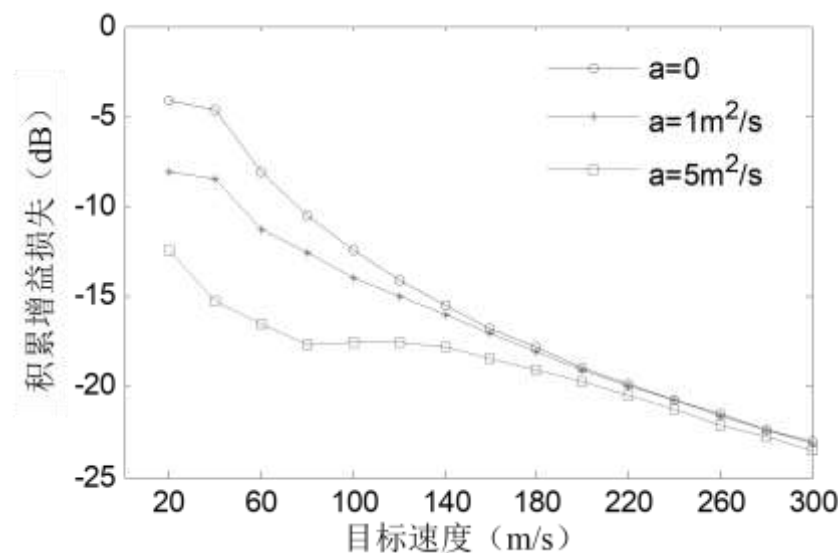
◆目标径向运动引起距离徙动，切向运动引起多普勒徙动



(a) $a=0$ ，不同速度对积累时间的SNR



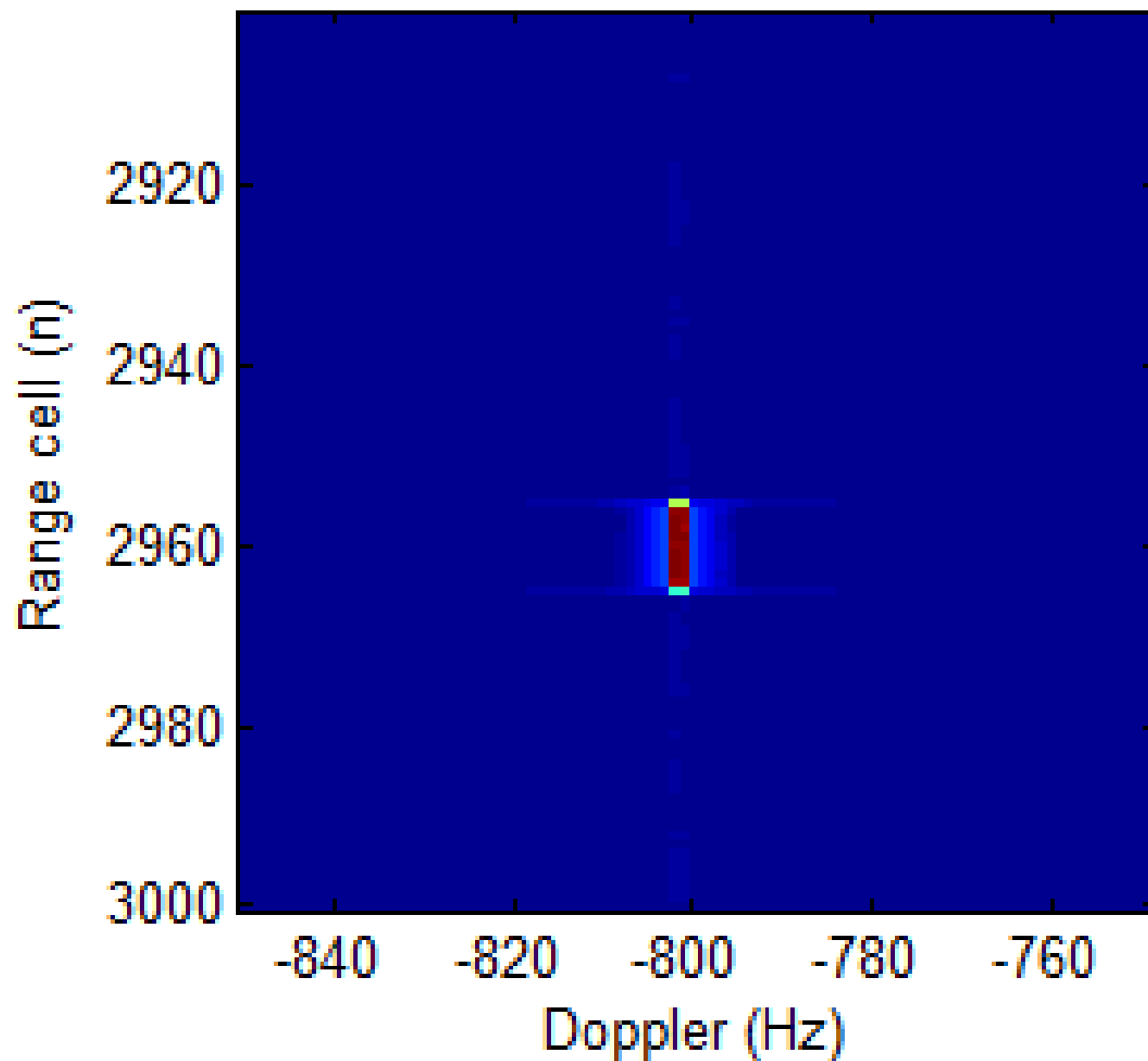
(b) 目标不同速度下随 a 的积累损失



(c) 目标不同 a 随速度的积累损失况

积累时间越长，目标运动速度、加速度越大，增益损失越严重

3.3 目标徙动导致的距离-多普勒能量扩散



- ◆ 距离维：2955~2968, 多个单元
- ◆ -800Hz附近
- ◆ 影响：能量扩散，积累增益损失

◆距离徙动校正方法

基带距离频率项

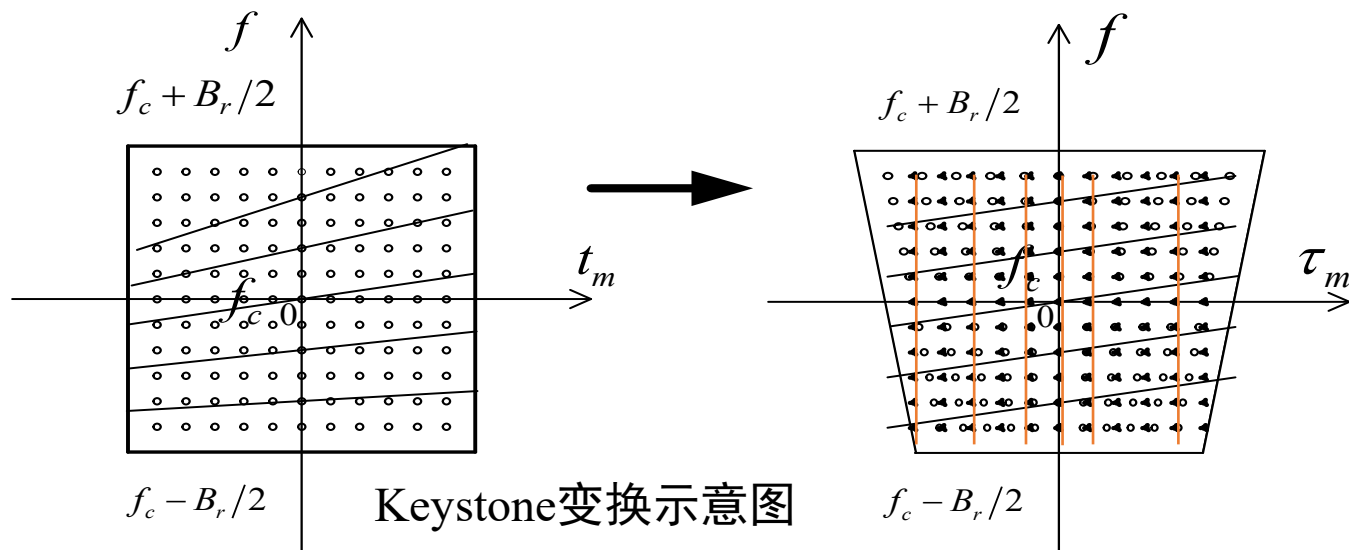
相位:

相位关于距离频率 f 的斜率, 对应时域位置

$$\frac{\partial \phi(f, t_m)}{\partial f} = -\frac{4\pi}{c} R(t_m)$$

宽带回波在距离频率域的相位模型

$$\tau_m = \left[(f_0 + f) / f_0 \right] t_m \quad \begin{array}{l} t_m = m * PRT \text{ 为慢时间} \\ f_0: \text{载波频率} \end{array}$$

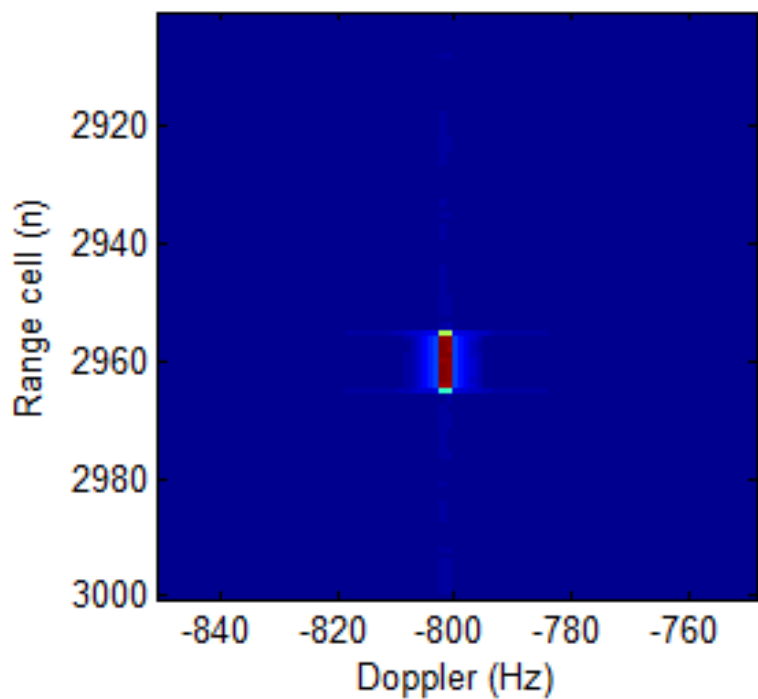


$$S(f, t_m) \propto \exp \left[-j \frac{4\pi(f_0 + f)}{c} R(t_m) \right] \rightarrow S(f, t_m) \propto \exp \left[-j \frac{4\pi(f_0 + f)}{c} R_0 \right] \exp \left[-j \frac{4\pi v}{c} (f_0 + f) t_m \right] \rightarrow f_0 \tau_m$$

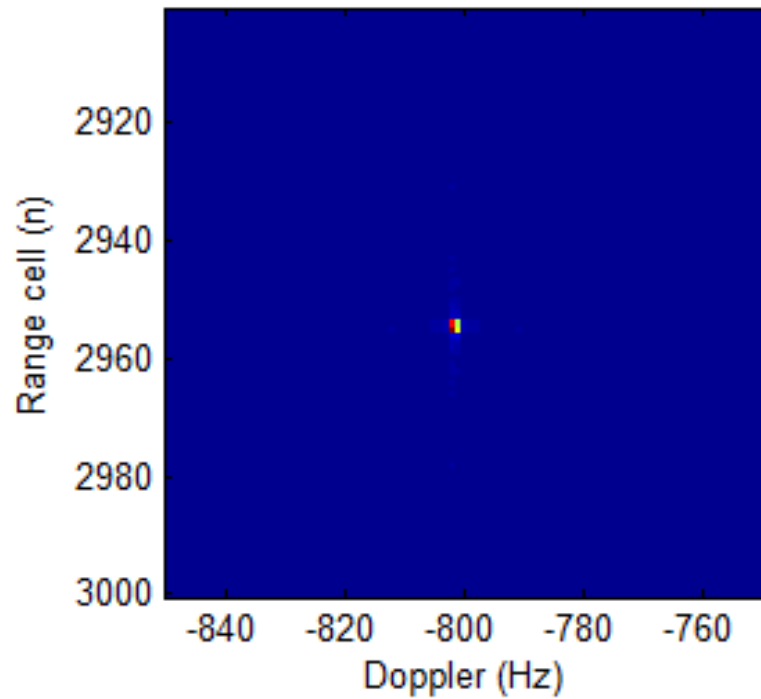
3.3 长时间积累中的目标徙动-Keystone距离徙动校正效果

◆ 距离徙动校正方法

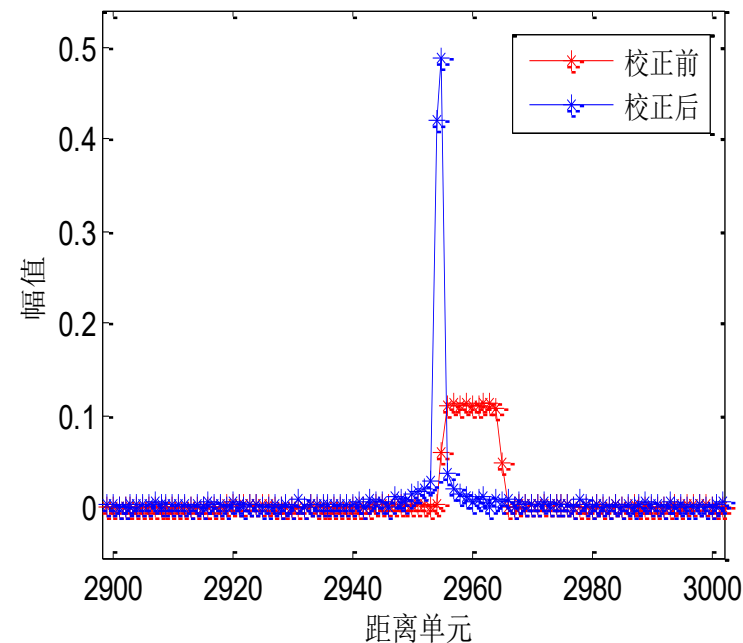
Keystone变换仿真结果



(a)校正前的回波



(b)校正后的回波



(c)校正前后距离单元分布

Keystone变换一次校正**所有**目标距离徙动问题，使得目标回波能量聚集到**对应的距离单元**（1-2个），大幅提升了目标的SNR

3.3 长时间积累中的目标徙动-多普勒徙动机理

● 高速机动目标的回波多普勒

目标速度/加速度多普勒

$$f = f_d + \alpha_d t = \frac{1}{\lambda} r_1 - \frac{2}{\lambda} r_2 t$$

一次项（速度）：

$$r_1 = -2v_g \cos \delta \cos \left(\frac{\beta}{2} \right)$$

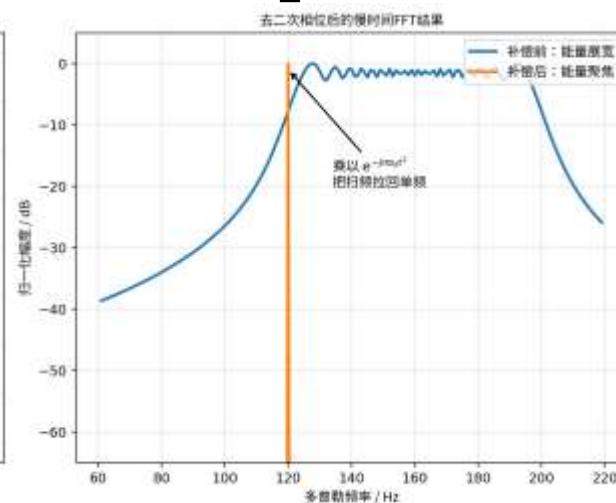
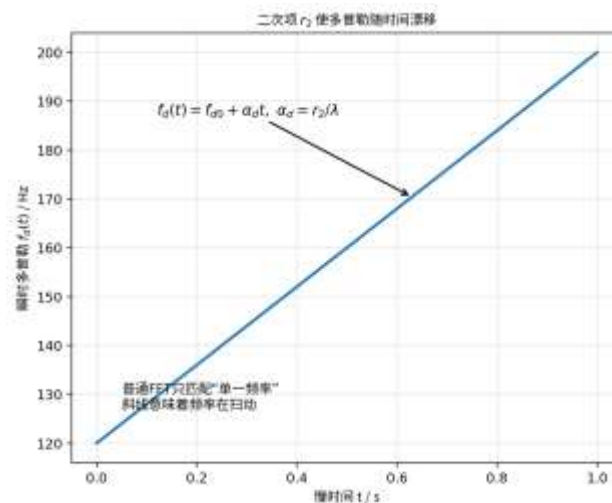
二次项（加速度）：

$$r_2 = \frac{1}{2} \left[v_g^2 \left(\frac{\sin^2(\delta - \beta/2)}{R_T} + \frac{\sin^2(\delta + \beta/2)}{R_R} \right) - 2a \cos \delta \cos \left(\frac{\beta}{2} \right) \right]$$

β : 双基地角； δ : 目标运动方向相对双基地几何方向的夹角；

R_T : 目标到发射机距离； R_R : 目标到接收机距离

◆ 二次项 r_2 引起多普勒徙动问题：与目标运动速度、运动加速度、几何状态等因素都有关系-估计**加速度参数**， $\times$ **旋转因子**消除

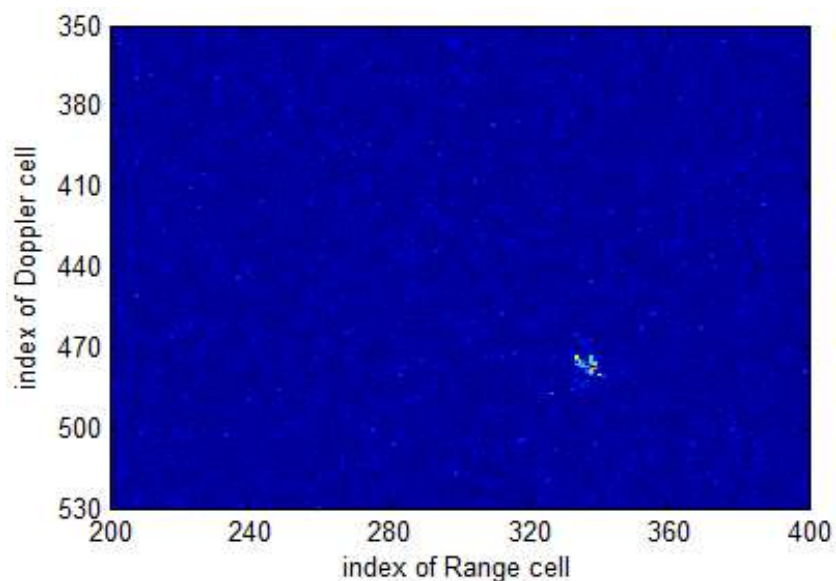


3. 3长时间积累中的目标徙动-多普勒徙动机理

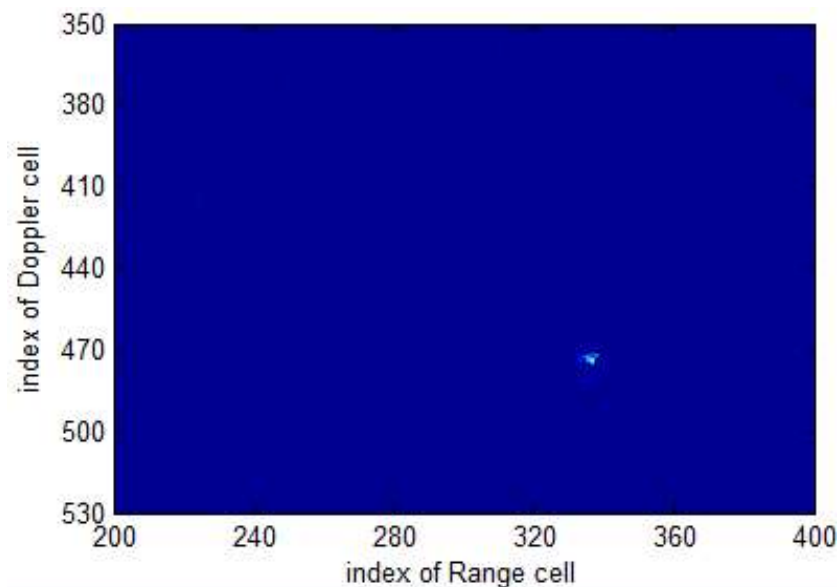
◆多普勒徙动校正方法

现有方法：Radon-Wigner Transform、Wigner-Hough Transform、Radon-Ambiguity Transform、分数阶傅里叶变换

Keystone变换+RWT算法仿真结果



(a)校正前

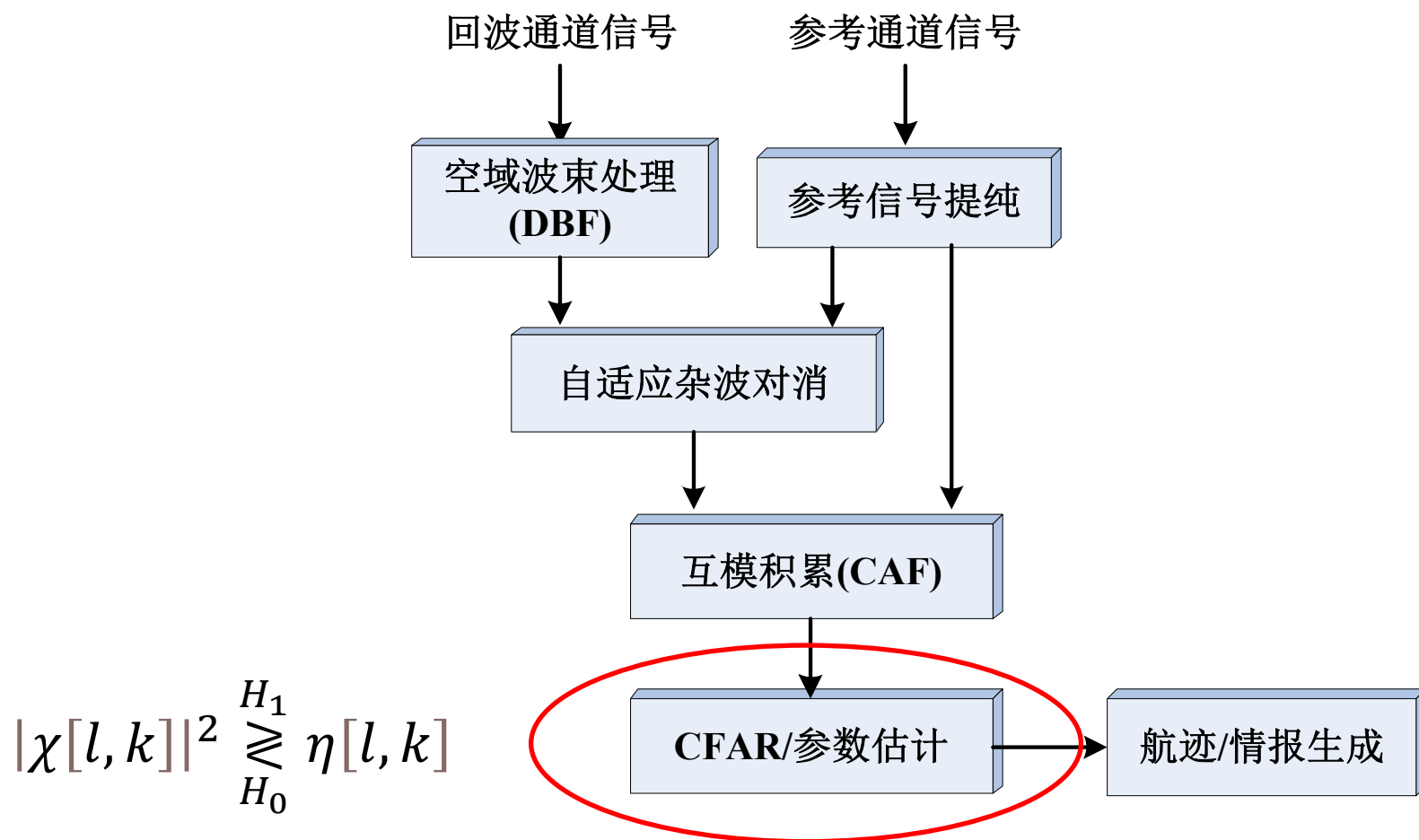


(b)校正后

Keystone变换+RWT算法校正了运动目标距离-多普勒徙动，提高了信号增益

3.4 相参积累输出后的检测与参数估计

- CFAR检测
- 参数测量及误差分析



3.4 CFAR检测与检测因子

● CFAR检测

◆ 采用建立在统计检测理论上的恒虚警（**CFAR**）方法来实现信号检测

◆ 检测因子(Detectability Factor) $D_0 = \left(\frac{E_r}{N_0} \right)_{\min} = \left(\frac{S}{N} \right)_{\min}$

*：表示满足所需检测性能时，在检波器输入端单个脉冲所需要达到的**最小信号噪声功率比值**

◆ 特殊性

- 自适应对消后的直达波/多径残余，常集中在**零多普勒**附近
- 外辐射源模糊函数旁瓣，强目标或**强残余**会在周围扩散
- 广播/通信信号帧结构、导频、循环前缀等带来的**结构性谱峰**

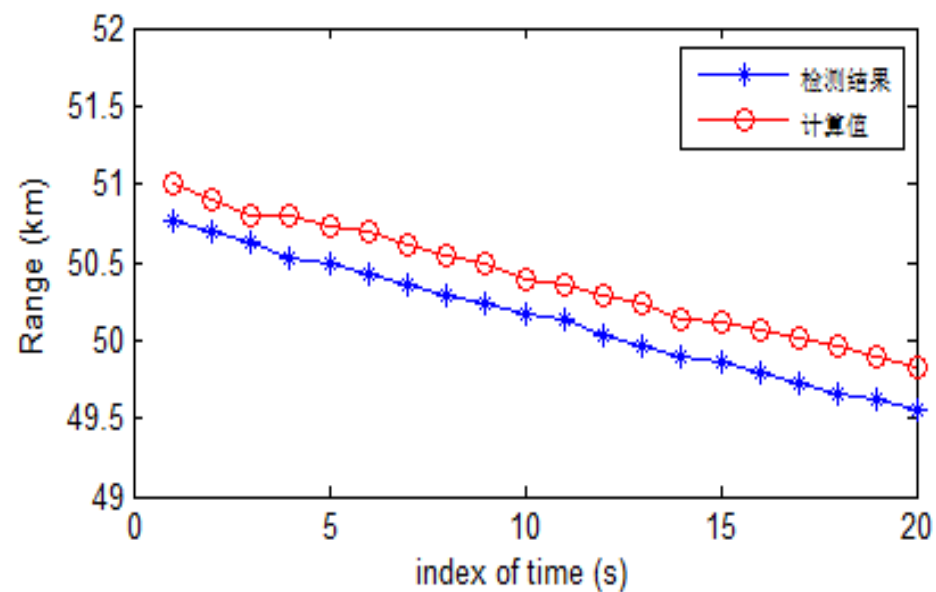
◆ 处理方法

- 基于帧结构、CP先验的**虚警屏蔽**
- 增大保护单元、**顺序CFAR**等抗杂波检测方法等

3.4 参数测量结果与误差分析

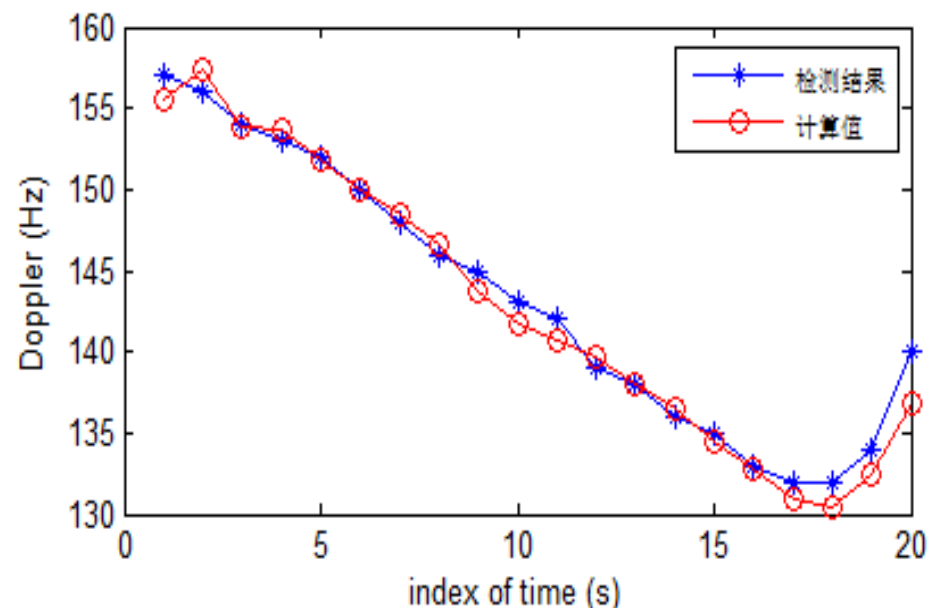
● 参数测量及误差分析（以民航客机的ADS-B为真值）

距离影响因素：时延精度、角度、SNR



(a)距离

多普勒影响因素：分段长度、SNR



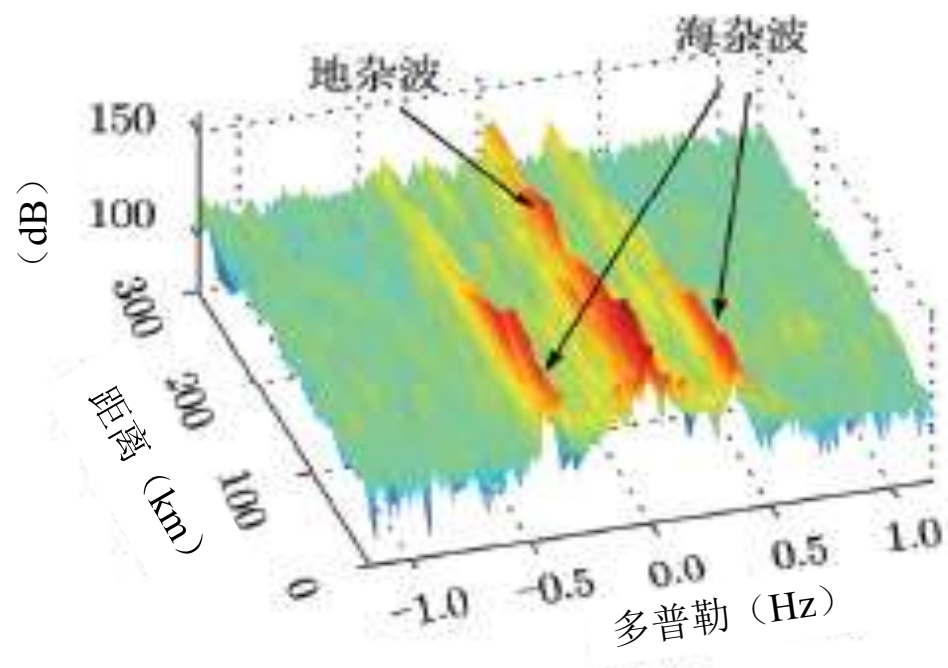
(b)多普勒频率

目标双基地距离定位误差在 (100-300)m，多普勒频率误差在 (0-4)Hz，对应到相对于接收站的接收距离误差为 (50-150)m，径向速度误差在 (0-1)m/s

3.5 复杂场景下的相参处理问题：海杂波影响/强干扰

● 海杂波抑制

- ◆ 风速越大，多普勒偏移越大，当风向发生变化时，偏移方向也会发生变化
- ◆ 对于工作在低频段的外辐射源雷达而言，不同区域海杂波的**时空相关程度**较强

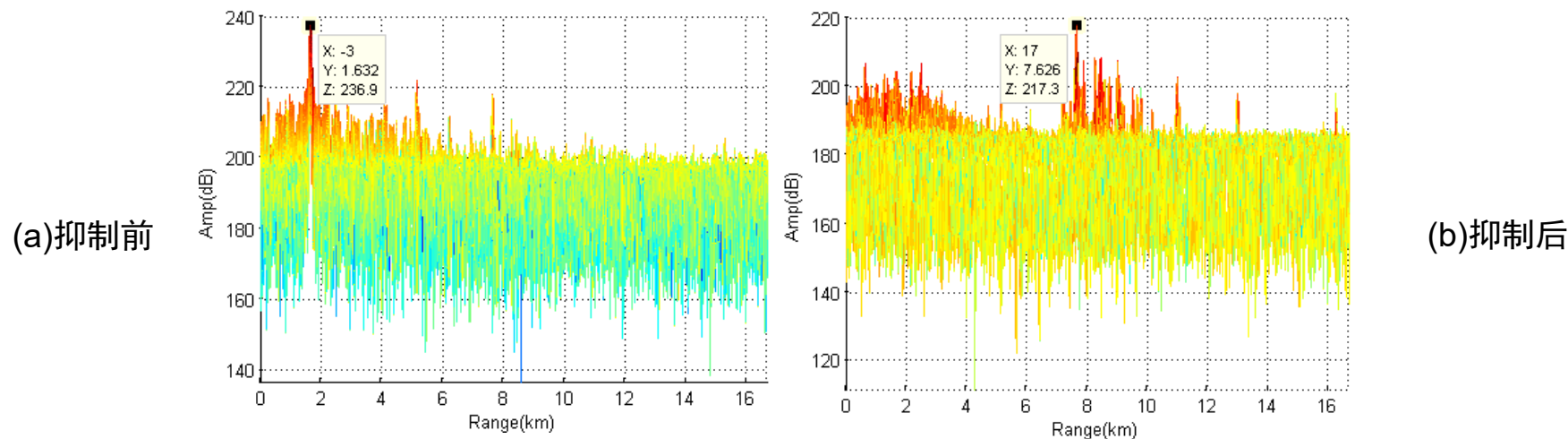


双基观测条件下
实测海杂波的距离-多普勒分布图
距离、多普勒扩散

3.5 强干扰抑制与CLEAN处理

● 强干扰抑制

- ◆ 强干扰通常包括近距离强目标回波、同频信号干扰和欺骗干扰等
- ◆ 外场试验中包括运动的火车、轻轨以及高速公路上密集的汽车（怀柔试验中的京承高速目标）等，不能被常规的LMS类杂波对消算法所抑制
- ◆ CLEAN算法：基于点扩散响应/模糊函数抑制强干扰 $Z_{i+1}[l, k] = Z_i[l, k] - \alpha_i A(l - l_i, k - k_i)$



远距离约7.626km处的飞机目标回波凸显出来，能够被雷达检测

3.5 小结-信号相参处理主要方法



- 概要回顾

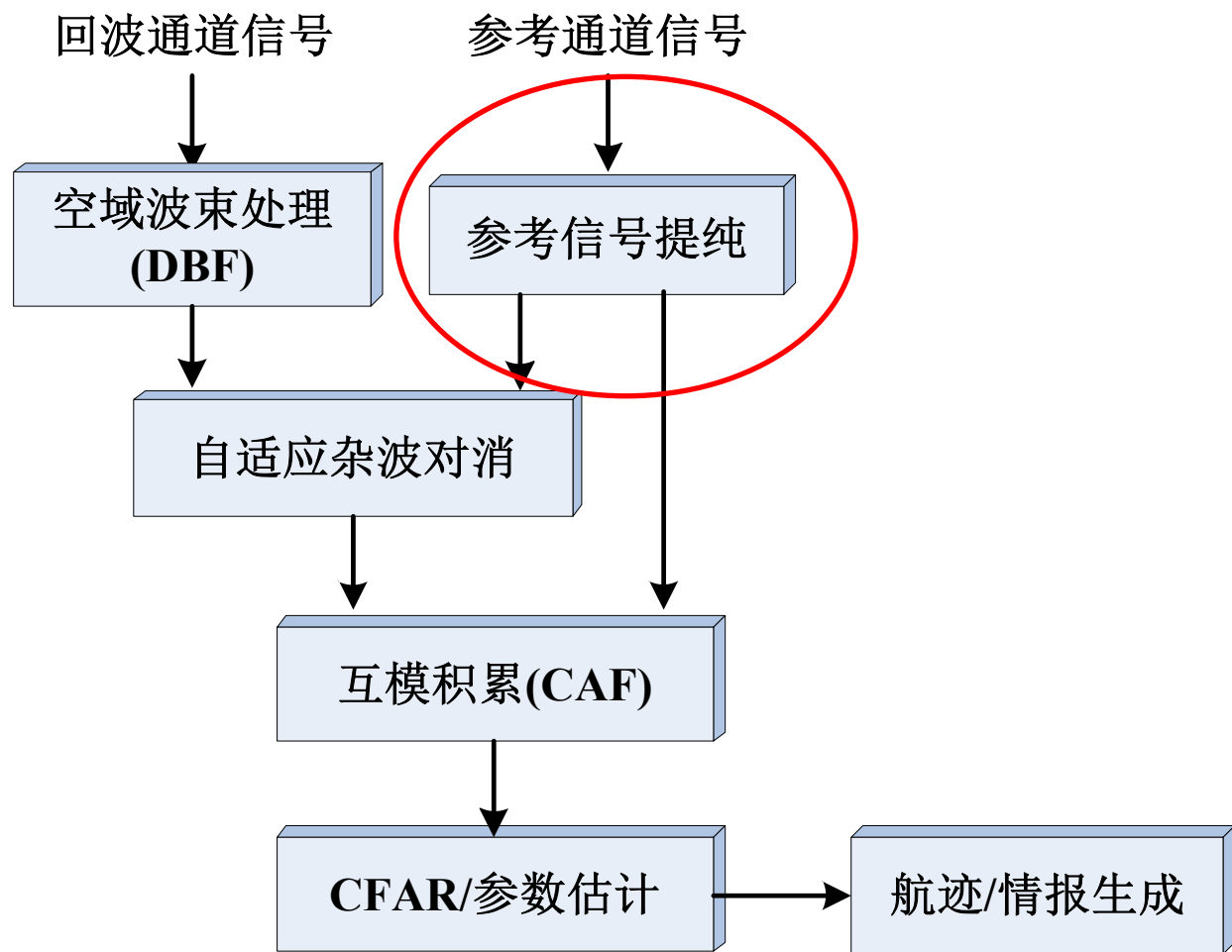
- ◆ 杂波对消
- ◆ 互模相干积累

- 要点归纳

- ◆ 对消方面，重点介绍自适应方法、矢量步长的NLMS类方法及分数阶采样条件下的处理方法，实现最优对消比
- ◆ 相干积累处理中，总结了已有的快速算法，从多普勒谱分析等效角度，对已有方法提供了“脉冲化”等效模型
- ◆ 处理精度方面，归纳总结了长时间积累中产生的距离、多普勒徙动问题的成因及补偿方法

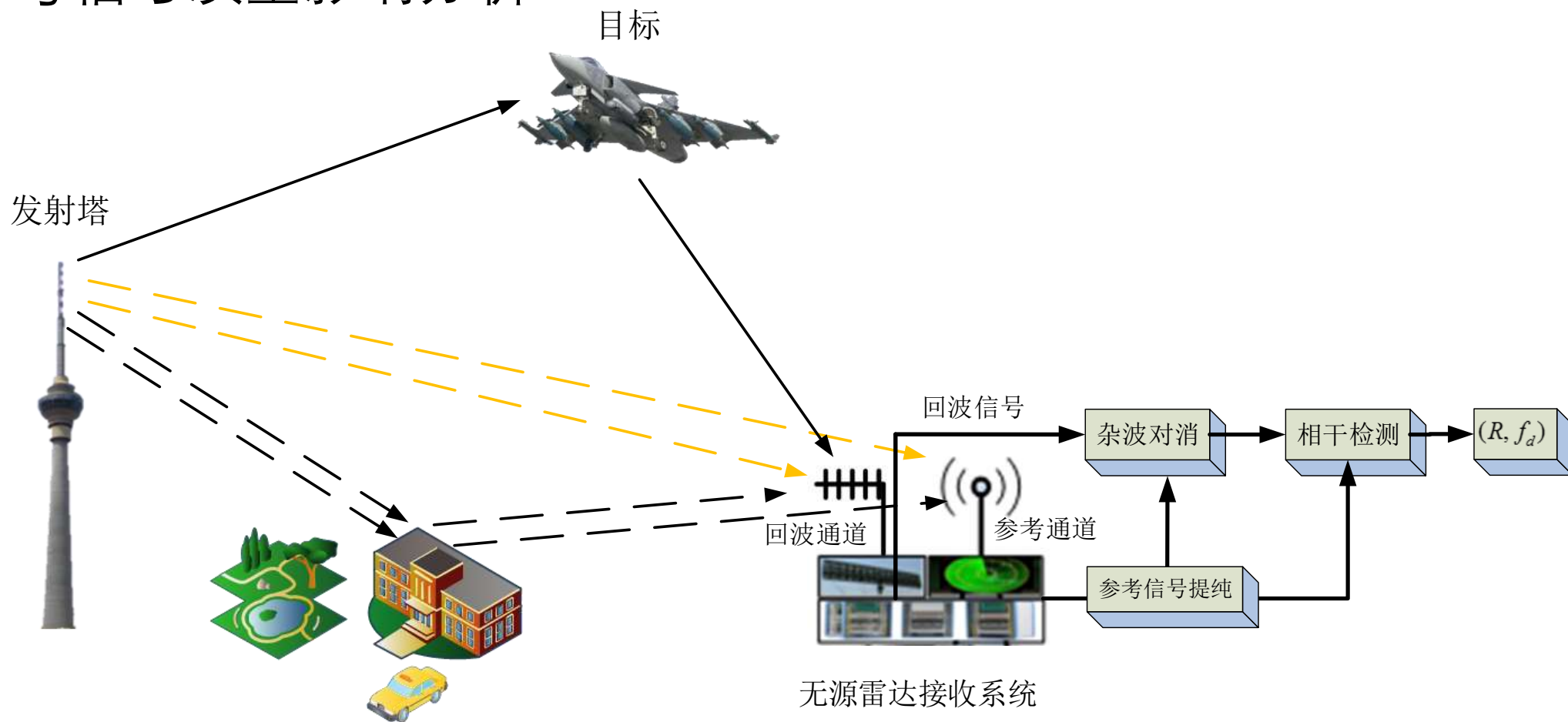
4 参考信号影响分析及处理

- 无源雷达参考信号影响及提纯
- 阵列天线副瓣特性对杂波对消的影响分析
- 单频网信号去相关对杂波对消的影响分析



4.1 参考信号在无源雷达处理链路中的作用

● 参考信号质量影响分析



无源雷达信号处理模型（参考通道的直达波+多径）

4.1 参考通道SCR对杂波对消的影响

- 参考信号质量影响分析：噪声、杂波分量对对消、积累的影响分开讨论

- ◆SCR影响分析-对消

- 忽略噪声，最佳滤波器系数应满足

$$w[e^{j\omega}] = \frac{H_{Ech}[e^{j\omega}]}{H_{Ref}[e^{j\omega}]}$$

- 若参考通道只有直达波，不包含多径，可看作 $H_{Ref}[e^{j\omega}] = 1$ 的特殊情况，权值收敛于 $H_{Ech}[n]$
- 实际考虑多径影响，设计对消器系数应满足自适应滤波器长度不小于回波通道最大多径时延
- 一般的情况， $w[e^{j\omega}]$ 会变成无限长IIR滤波器,对消性能恶化

4.1 参考通道SCR对相参积累的影响

● 参考信号质量影响分析

◆ SCR影响分析-积累

✓ 相干积累增益损失

$$G_{Loss} = \frac{G_{Caf}}{G_0} = \frac{1}{1 + 1/SCR_{Ref}}$$

G_0 -理想处理增益（时带积）， G_{caf} -实际处理增益

✓ 当 $SCR_{Ref} \gg 1$ ，积累增益接近理想

✓ 当 $SCR_{Ref} = 1$ （0dB），直达波与杂波功率相同，积累增益有3dB损失

✓ 模糊函数基底抬升，目标积累增益降低杂波越强，积累增益损失越严重

4.2 参考信号提纯方法

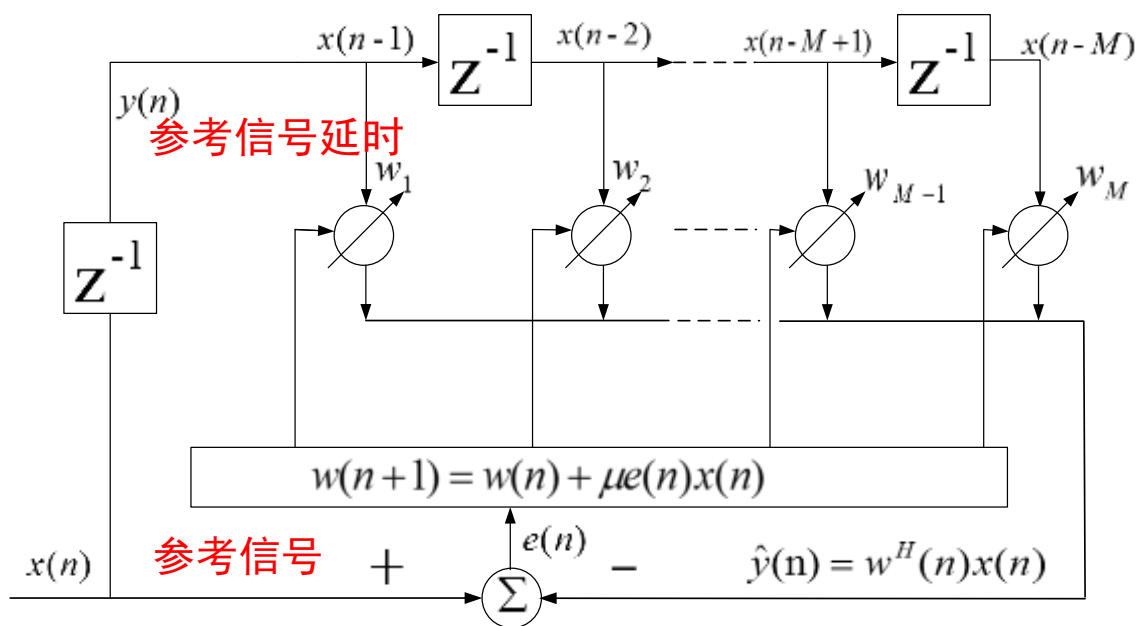
●按操作域分析

类别	典型方法	核心依据	主要解决问题	局限
空域类	DBF、低副瓣、零陷	入射方向差异	从接收端尽量拿到干净直达波	角度不可分、多径同向时失效
时域自适应类	LMS/NLMS/RLS、线性预测	多径是延迟副本	抑制参考通道多径、降低CAF基底	分数延迟、阶数、步长敏感
频域/倒谱	复倒谱、恒模均衡	多径是卷积信道	校正频率选择性失真	依赖信道/信号条件
统计子空间类	PCA/SVD、ICA	多通道协方差/独立性	从多路参考中提取主导直达波	强相关多径会混入主成分
码域重构类	信号域、符号域、比特域重构	通信制式先验	重建干净发射模板	复杂、依赖调制和同步

4.2 参考信号提纯方法：NLMS

●NLMS算法（相比回波通道对消的特殊性-自消）

- ◆ 参考通道中含有直达波和其延迟多径，可以把多径看成直达波的延迟副本
- ◆ 自适应滤波器用参考信号的延迟版本去预测其中的相关多径分量，再通过误差输出得到更接近直达波的信号
- ◆ 利用的是时间相关结构，而不是多通道空间结构



$$e(n) = x(n) - \hat{y}(n)$$

$$\hat{y}(n) = w^H(n)y(n) = \sum_{i=0}^{M-1} w_i^*(n)y(n-i)$$

$$w(n+1) = w(n) + \mu e(n)y(n)$$

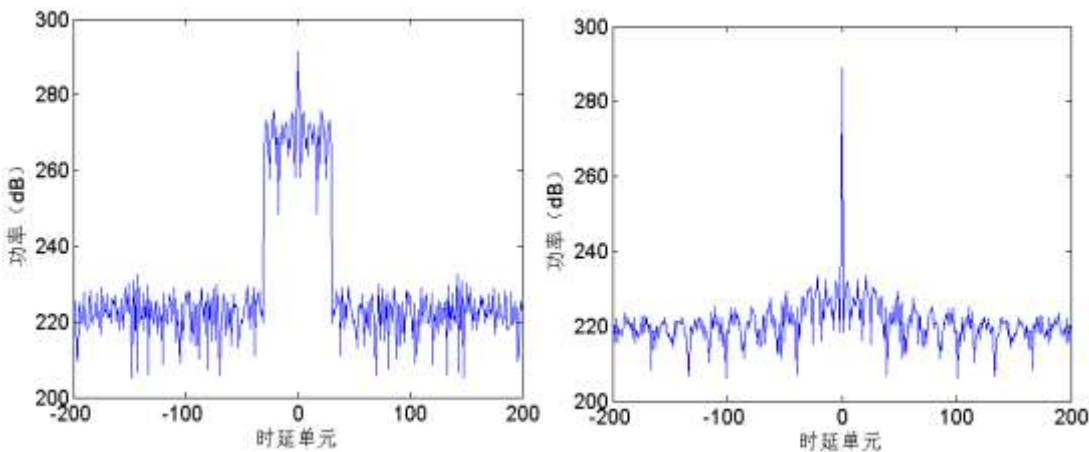
$$\mu' = \frac{e(n)y(n)}{\gamma + y^H(n)y(n)}, 0 \leq \gamma \leq 1$$

4.2 NLMS参考信号提纯仿真结果

● NLMS算法

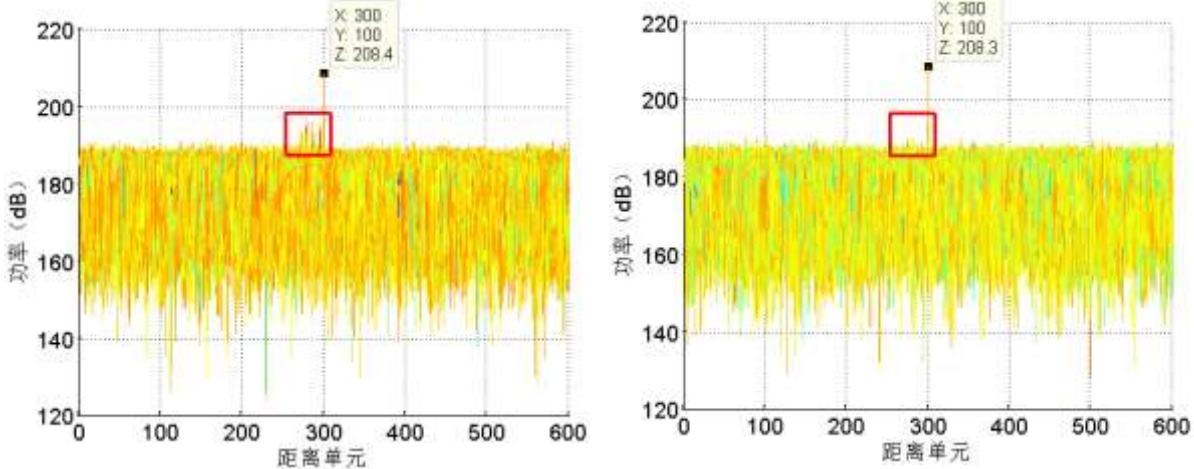
◆参考通道含多路多径干扰
仿真参数

信号带宽	8MHz	通道数	1
各参考通道SCR	3dB	目标时延单元	300
杂波时延范围	1-30	目标多普勒单元	100
目标信噪比	-40dB	积累时间	1s



(a) 提纯前 (b) 提纯后
参考信号提纯前后自相关函数

相关峰值下降，多径被削弱



(a) 提纯前 (b) 提纯后
雷达互模糊函数

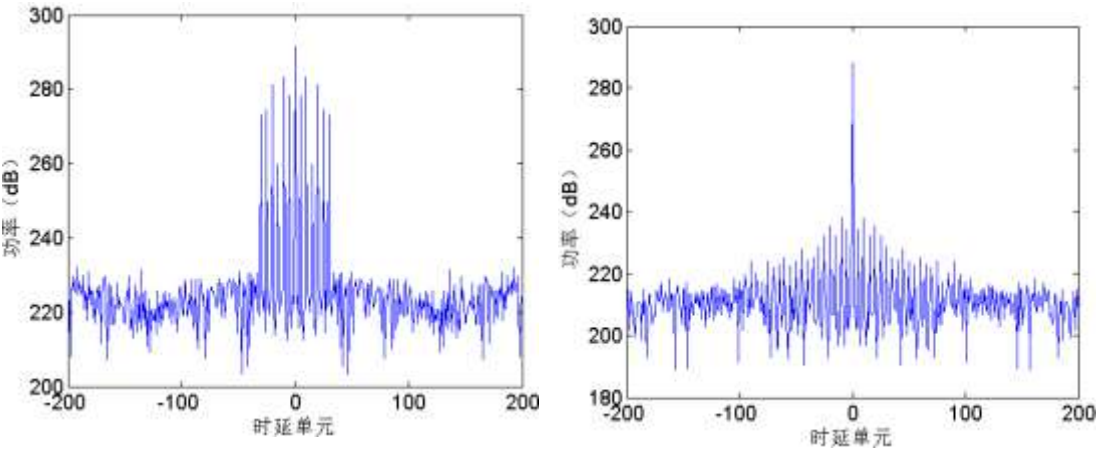
底噪降低1.3dB，SNR提高1.2dB

4.2 强多径条件下的NLMS提纯效果

● NLMS算法

◆ 参考通道含强多径干扰仿真参数

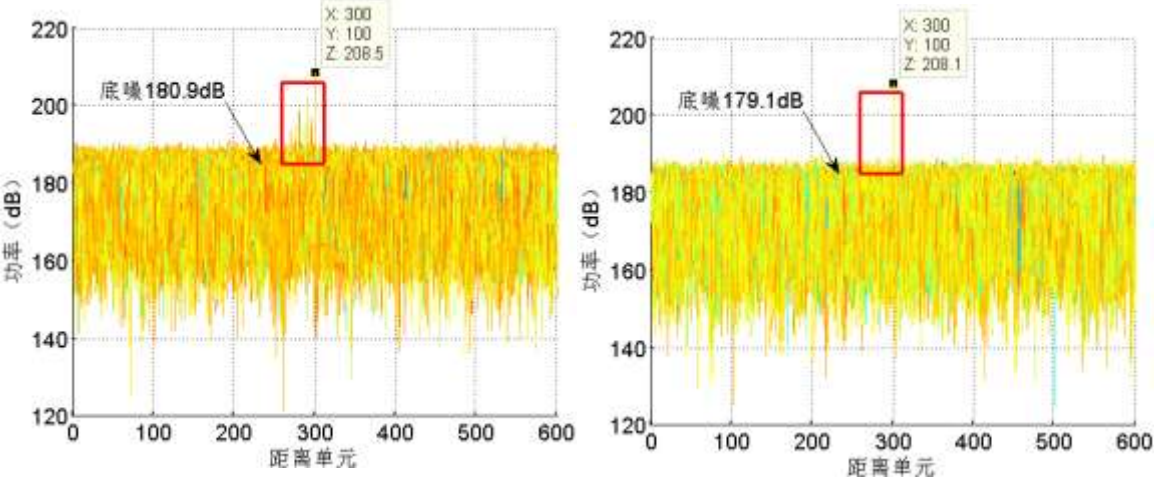
信号带宽	8MHz	通道数	1
各参考通道SCR	3dB	目标时延单元	300
杂波时延范围	5: 5: 30	目标多普勒单元	100
目标信噪比	-40dB	积累时间	1s



(a) 提纯前 (b) 提纯后

参考信号提纯前后自相关函数

相关峰值下降，多径被削弱



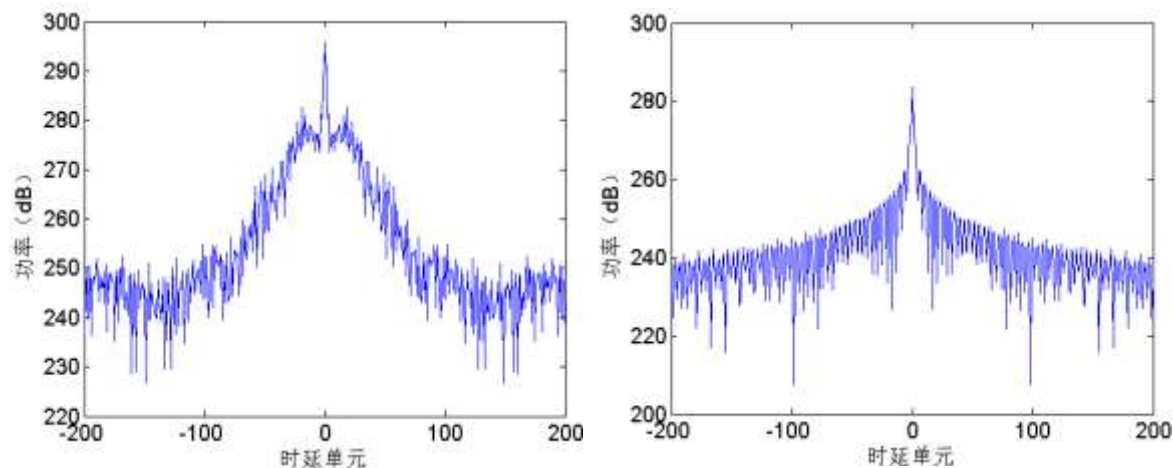
(a) 提纯前 (b) 提纯后

雷达互模糊函数

底噪降低1.8dB，SNR提高1.4dB

4.2 NLMS参考信号提纯实测结果

- NLMS算法
- ◆ 实测数据

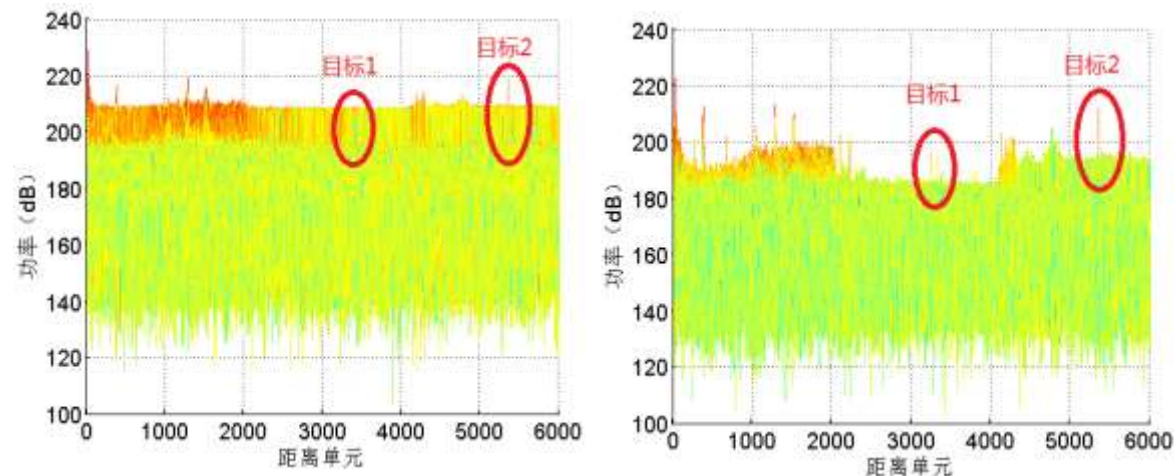


(a) 提纯前

(b) 提纯后

参考信号提纯前后自相关函数

相关峰值下降，多径被削弱



(a) 提纯前

(b) 提纯后

雷达互模糊函数

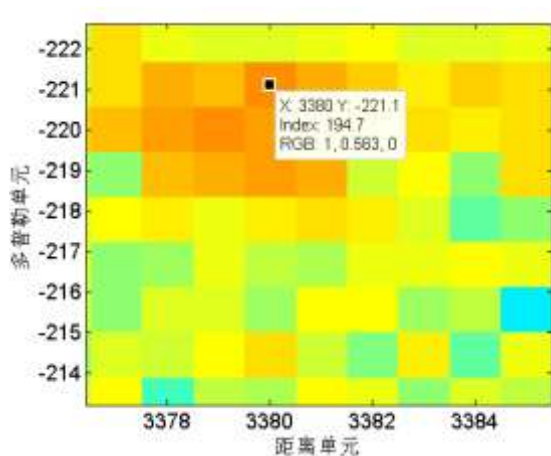
底噪降低8.3dB，目标凸显

4.2参考提纯对多目标CAF输出的改善

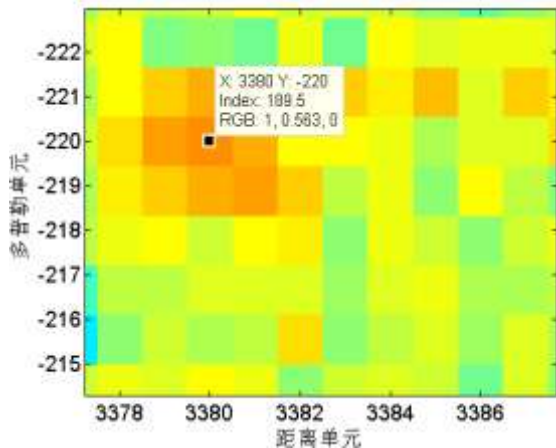
● NLMS算法

◆ 实测数据

提纯前底噪为180.8dB，提纯后底噪为172.5dB



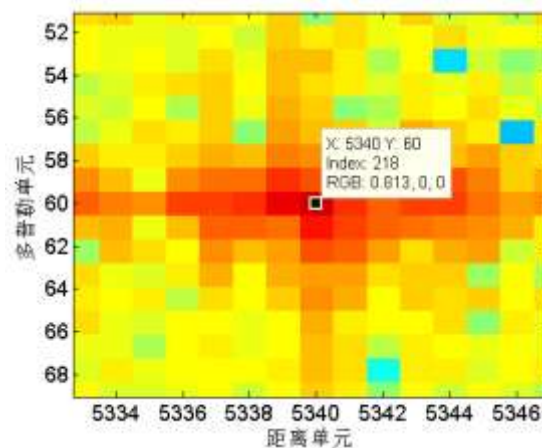
(a) 提纯前



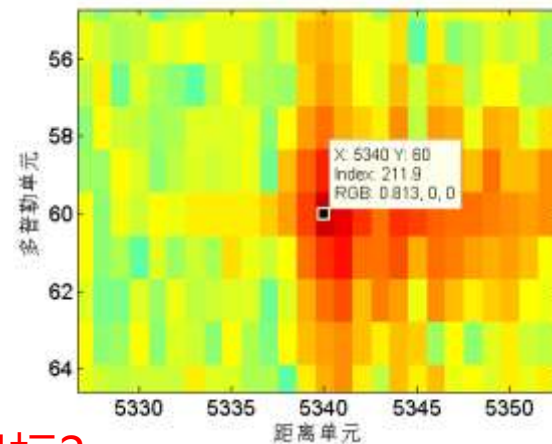
目标1

(b) 提纯后

雷达互模糊函数



(a) 提纯前



目标2

(b) 提纯后

雷达互模糊函数

底噪降低8.3dB，目标1 SNR提升3.1dB

底噪降低8.3dB，目标2 SNR提升2.2dB

4.2 参考信号提纯方法：PCA（子空间）

- ◆ 分类思路：利用多通道参考数据的协方差结构，提取共同主成分
- ◆ 数据模型：把 M 路参考通道组成快拍向量 $\mathbf{x}[n]$ ，再由全体快拍构造协方差矩阵 $\mathbf{R}_x$
- ◆ 提纯机理：若直达波在多路参考中共同存在且能量占主导，则第一主特征向量 $\mathbf{u}_1$ 对应直达波主方向
- ◆ 输出形式：用 $\hat{s}[n] = \mathbf{u}_1^H \mathbf{x}[n]$ 提取主成分；若保留前 K 个主成分，则做低秩重构
- ◆ 适用条件：至少两路以上参考通道，直达波是多路数据中的共同强成分，通道幅相一致性较好，局部干扰不完全同向

$$\eta_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_M}$$

$$\mathbf{x}[n] = [x_1[n], x_2[n], \dots, x_M[n]]^T$$

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}[0], \mathbf{x}[1], \dots, \mathbf{x}[N-1]]$$

$$\mathbf{R}_x = (1/N) \mathbf{X} \mathbf{X}^H$$

$$\mathbf{R}_x = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}^H$$

$$\hat{s}[n] = \mathbf{u}_1^H \mathbf{x}[n]$$

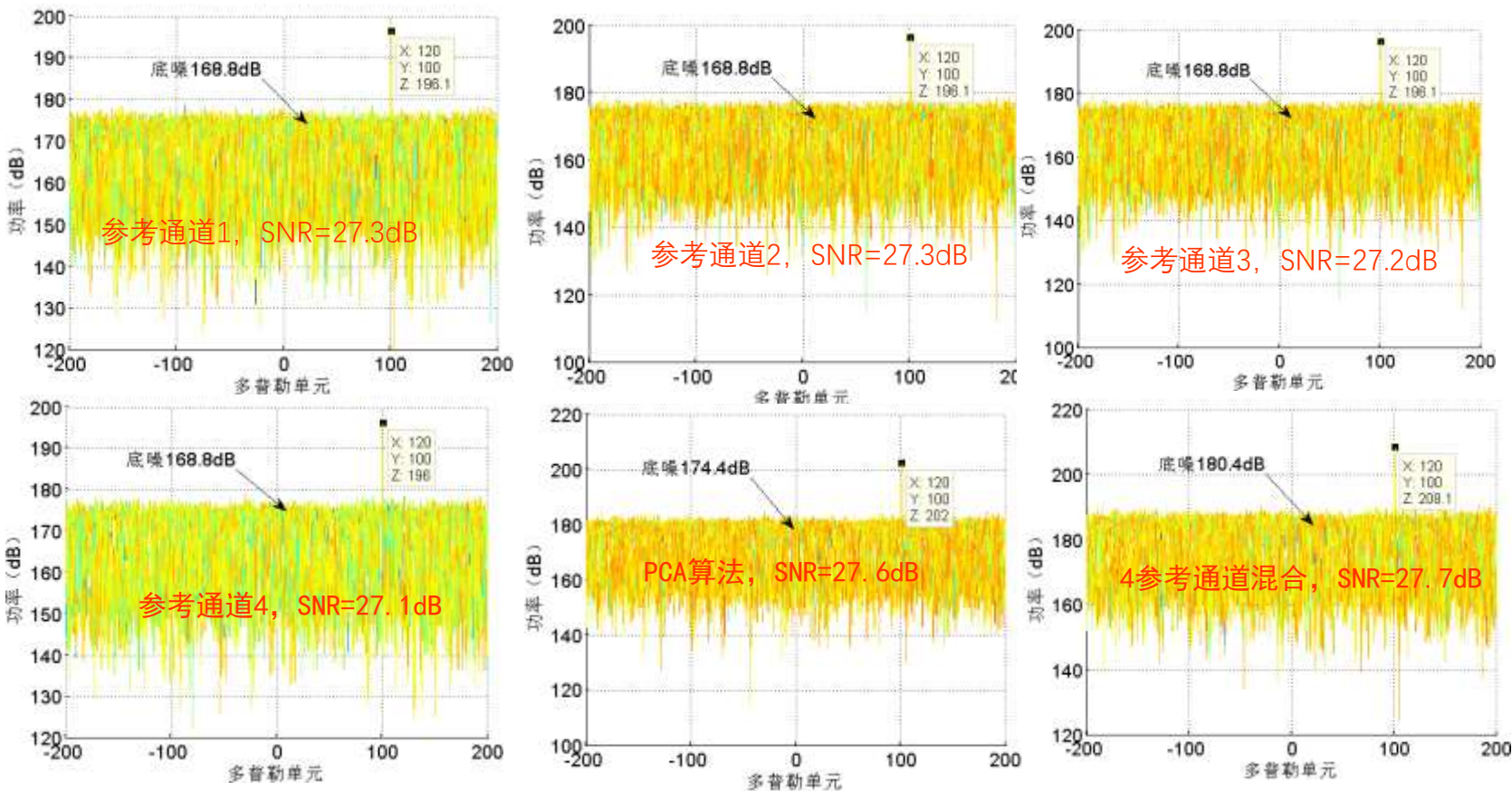
$$\hat{\mathbf{x}}[n] = \mathbf{U}_K \mathbf{U}_K^H \mathbf{x}[n]$$

4.2 PCA参考信号提纯效果分析

● PCA算法 ◆ 仿真参数

信号带宽	8MHz	通道数	4
参考通道SCR	3dB	目标时延单元	120
杂波时延范围	5: 5: 30	目标多普勒单元	100
目标信噪比	-40dB	积累时间	1s

结论



- ✓ 前4图为单通道，后为合成
- ✓ PCA算法提取的数据（第1主成分）占原有数据89.2%的信息
- ✓ 采用PCA算法时，SNR比单一参考通道平均都要高约0.4dB
- ✓ 局限性体现在多通道混合数据提纯效果不明显

4.3 阵列天线副瓣特性对杂波对消的影响分析

●研究前提

◆SCR影响分析-对消

- ✓ 参考信号通过参考天线主瓣进入，直达波及多径杂波通过回波天线旁瓣进入

◆频率特性不同

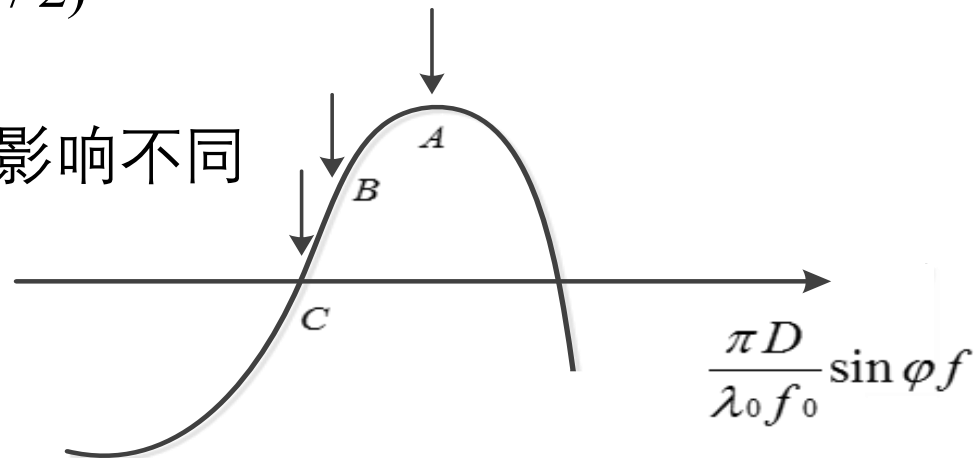
- ✓ 参考天线主瓣与回波天线旁瓣的频率特性有差异，理论近似分析

$$F(f, \varphi) = \frac{\sin(\pi \frac{D}{\lambda_0} \sin \varphi \frac{f}{f_0})}{(\pi \frac{D}{\lambda_0} \sin \varphi \frac{f}{f_0})^L} \quad (L \geq 1/2)$$

◆影响不同

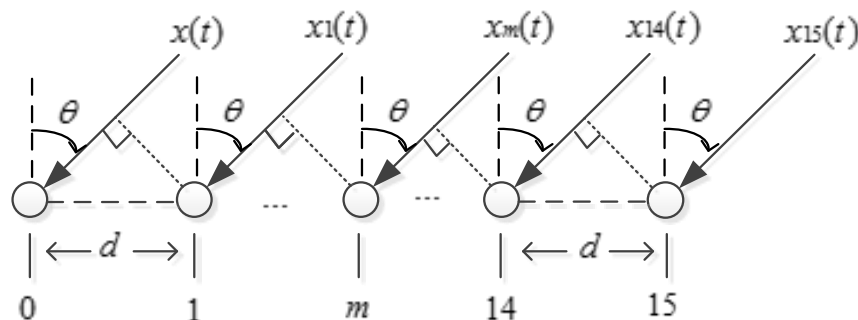
- ✓ 信号进入旁瓣的位置不同，旁瓣频率特性影响不同

(天线旁瓣的特性会导致参考、回波信号的频率特性发生严重的畸变)



4.3 阵列空域滤波器的角度相关幅频响应

●理论推导

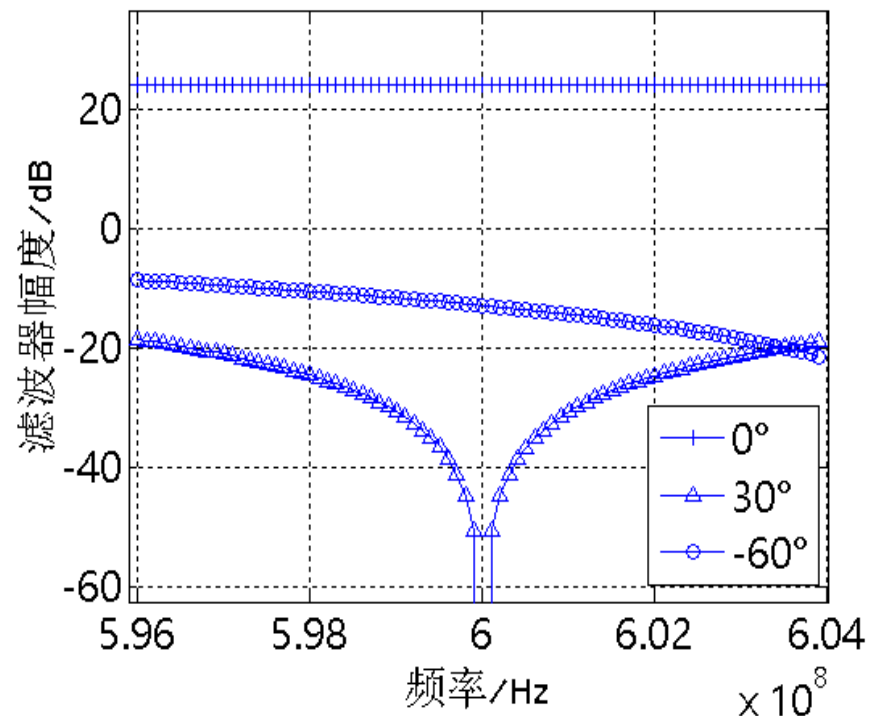


阵元接收信号原理图

回波通道 ↓ 空域滤波器

$$H(f, \theta) = \sum_{m=0}^{M-1} e^{-j2\pi mdf \sin \theta / c}$$

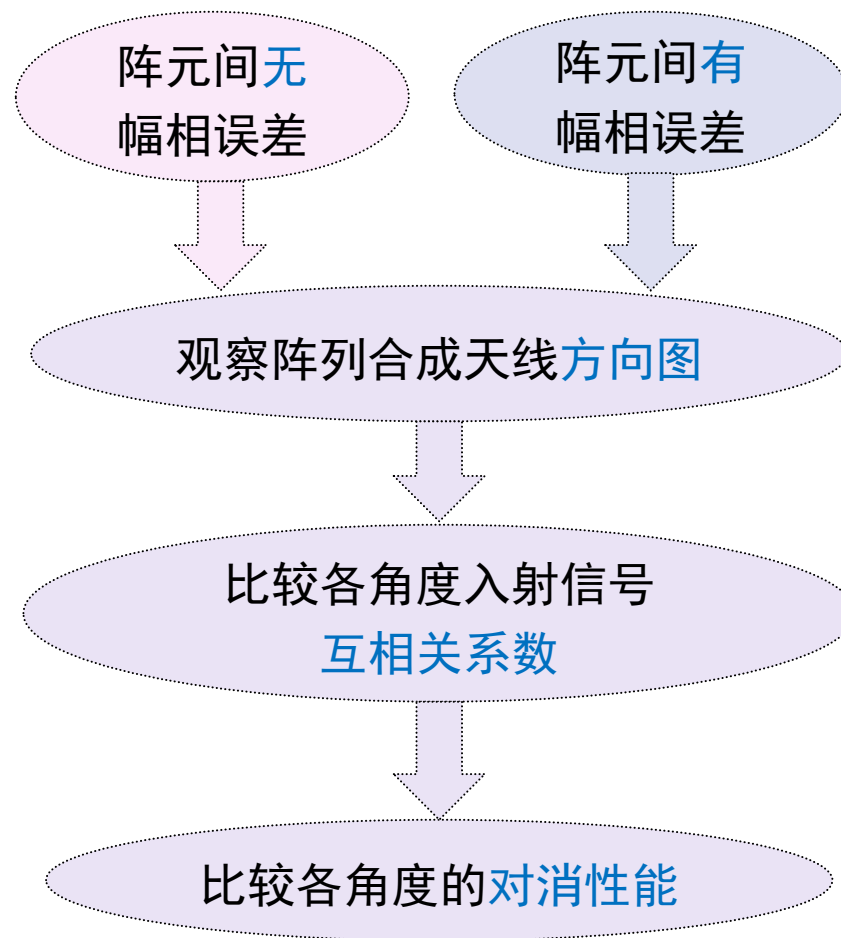
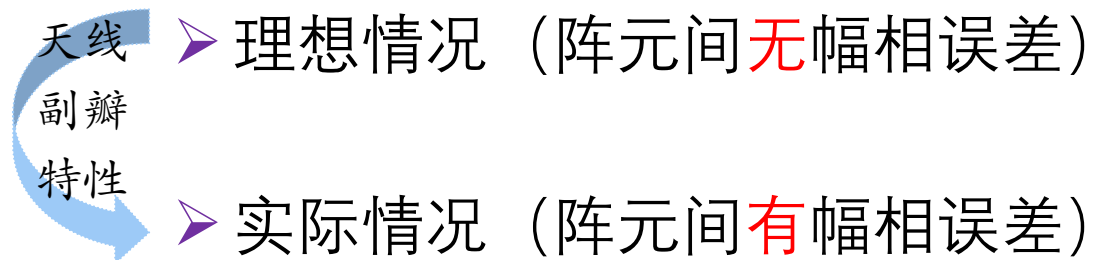
不同角度入射的信号“空域滤波”效果有差异



固定入射角 θ 下的阵列合成幅频响应 $|H(f, \theta)|$

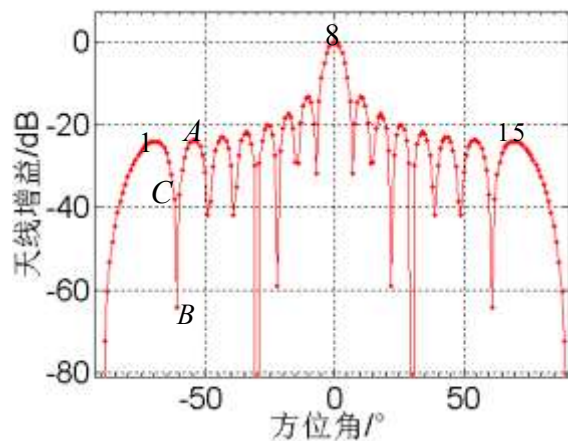
4.3 阵列副瓣影响分析的研究思路

● 研究思路

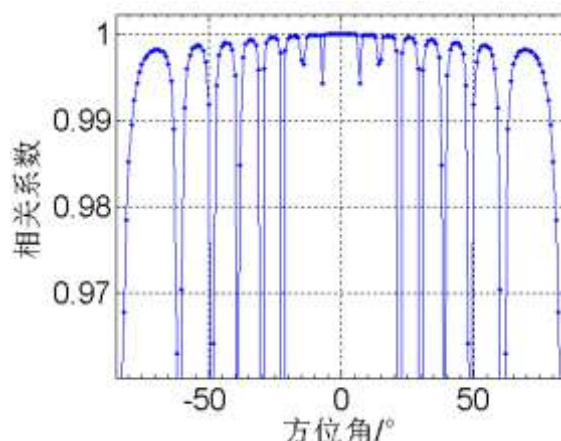


4.3 无幅相误差条件下的副瓣去相关效应

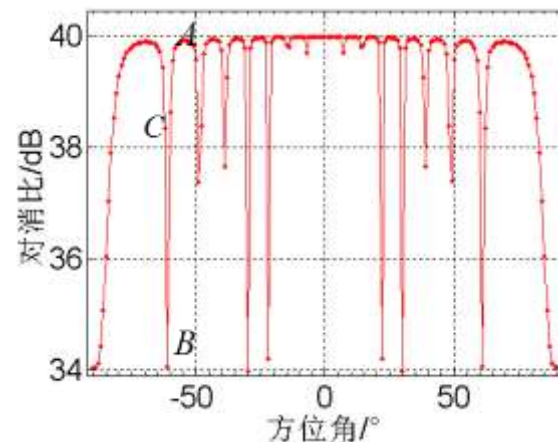
● 阵元间无幅相误差



天线归一化方向图



相关系数随角度的变化关系



对消比随干扰入射角度的变化情况

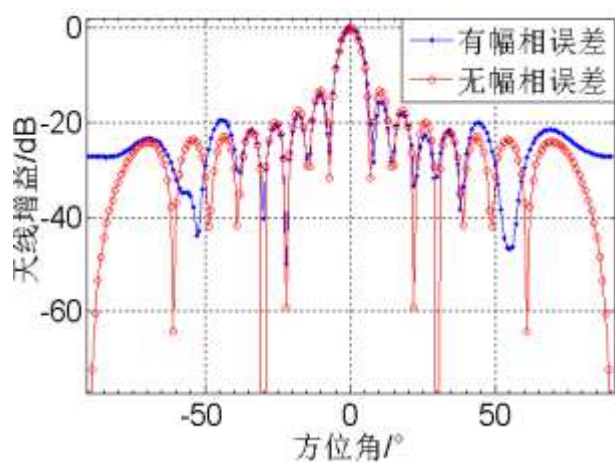
结论

- ◆ 天线副瓣特性使参考信号、回波信号**存在去相关**
- ◆ 干扰信号进入**位置**不同，对消性能不同，C点进入时，**对消性能**下降最严重
- ◆ 从实际应用来说，应尽量避免直达波干扰**偏离副瓣峰值法线方向**进入

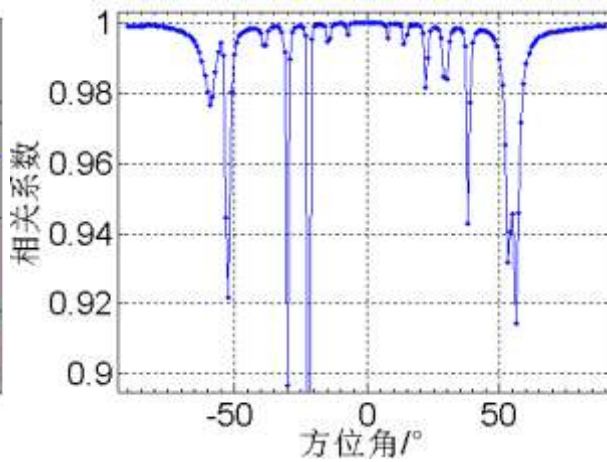
4.3 幅相误差条件下的方向图畸变

● 阵元间有幅相误差

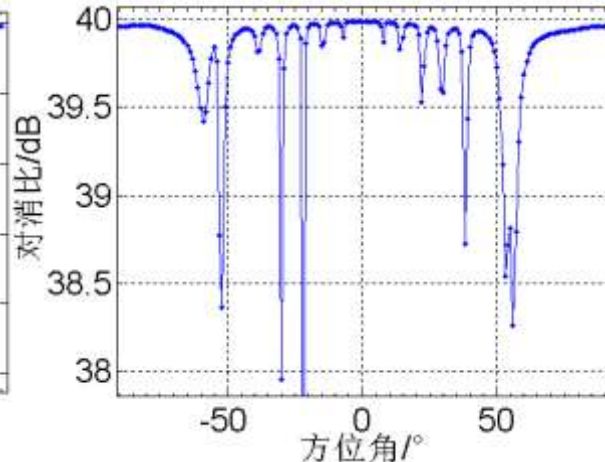
阵元间幅度误差服从高斯分布、相位误差服从均匀分布



天线归一化方向图



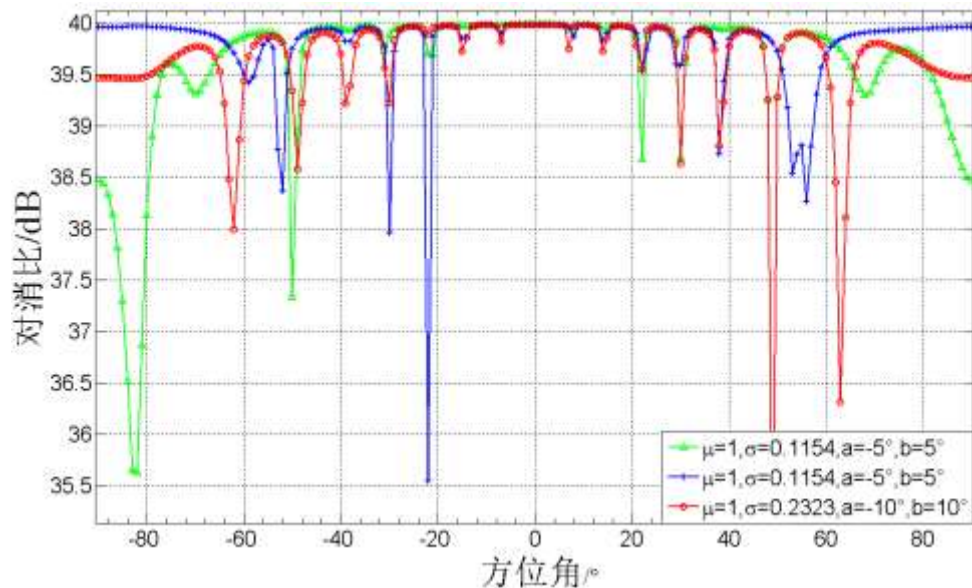
相关系数随角度的变化关系



对消比随干扰入射角度的变化情况

4.3 幅相误差对对消性能的影响及工程建议

● 阵元间有幅相误差



对消比随角度变化时与幅相误差的关系

◆ 应用建议

- ✓ 采取**阵列波束加权**的方法抑制副瓣
- ✓ 应尽量**避免**直达波干扰处于C点区域
- ✓ 系统设计中应**控制**阵元间的**幅相误差**

◆ 作用

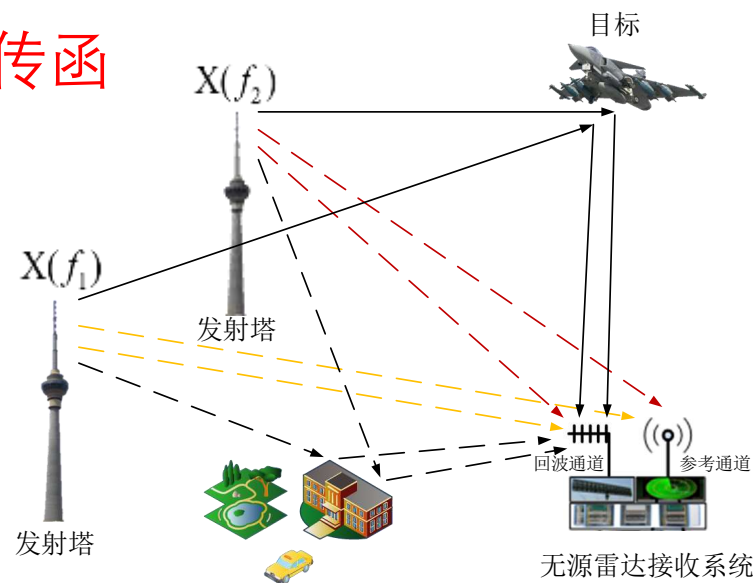
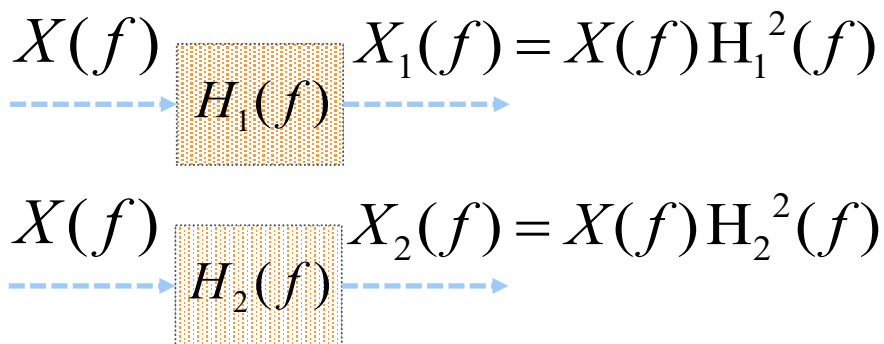
- ✓ 为**波束赋形**及无源雷达**布站设计**的参考

结论

- 方向图：零陷**上升**和**偏移**，旁瓣**个数**发生变化
- 幅相误差越大，方向图**畸变**越严重
- 幅相误差的增加会导致方向图的畸变，且具有**随机性**，导致**相关性起伏**

4.4 单频网信号去相关对杂波对消影响

- 单频网：单频网中多个发射塔名义上发射同一节目、同一频率并同步，在**同一频率**上覆盖更大区域，提高效率
- 发射端信号去相关原因
 - ◆ 实际系统中，多个发射塔彼此功放、**滤波**等模拟器件存在差异，器件的**量化误差**、**制造公差**、**装配误差**、天线在长期使用过程中产生的**热变形**等不同
 - ◆ 各通道不可避免地存在通道幅相误差，影响**信道传函**



4.4 单频网条件下的回波信号模型

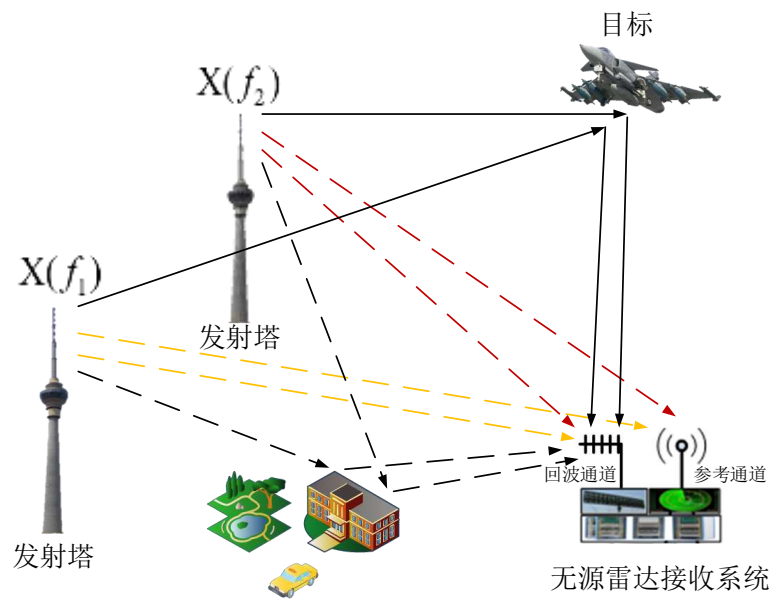
●回波信号模型

- ◆在单频网环境下，含有多个发射塔发射的去相关信号
- ◆含有直达波、多径干扰信号，目标信号等
- ◆回波信号可以看作是多个不同直达波信号和其延迟多径分量的加权求和

$$y(n) = \sum_{i=1}^N x_i(n) + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K \alpha_j x_i(n - n_j) + \xi(n)$$

i: 发射塔数量; j: 多径数量

●单源假设的对消方法（LMS、RS）失效

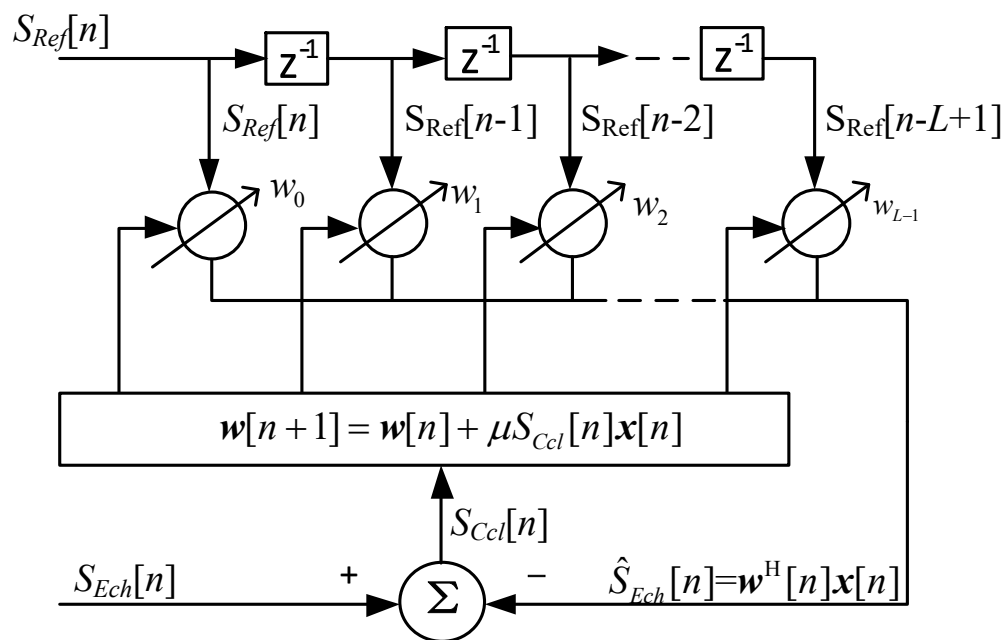


单频网信号去相关无源雷达信号链路示意图

4.4 现有NLMS对消算法基线

● 最小均方误差类杂波对消算法

◆ LMS算法是一种沿着权值梯度估计值的负方向进行搜索，逐渐逼近维纳最优解，实现最小均方误差（MMSE）意义下的自适应滤波算法



$$\hat{S}_{Ech}[n] = \mathbf{w}^H(n) \mathbf{x}(n)$$

$$= \sum_{i=0}^{L-1} w^*(n) x(n-i)$$

$$= \sum_{i=0}^{L-1} w^*(n) S_{Ref}[n-i]$$

$$S_{Ccl}[n] = S_{Ech}[n] - \hat{S}_{Ech}[n]$$

$$\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \mu \frac{S_{Ccl}[n] \mathbf{x}[n]}{\gamma + \mathbf{x}^H[n] \mathbf{x}[n]}$$

◆ 常用的归一化LMS（NLMS），变步长算法

◆ 单一参考向量无法张成所有辐射源杂波子空间

4.4 多参考输入改进NLMS算法思路

● 解决方案

◆ 目的：改进现有单一参考算法，实现杂波完全对消

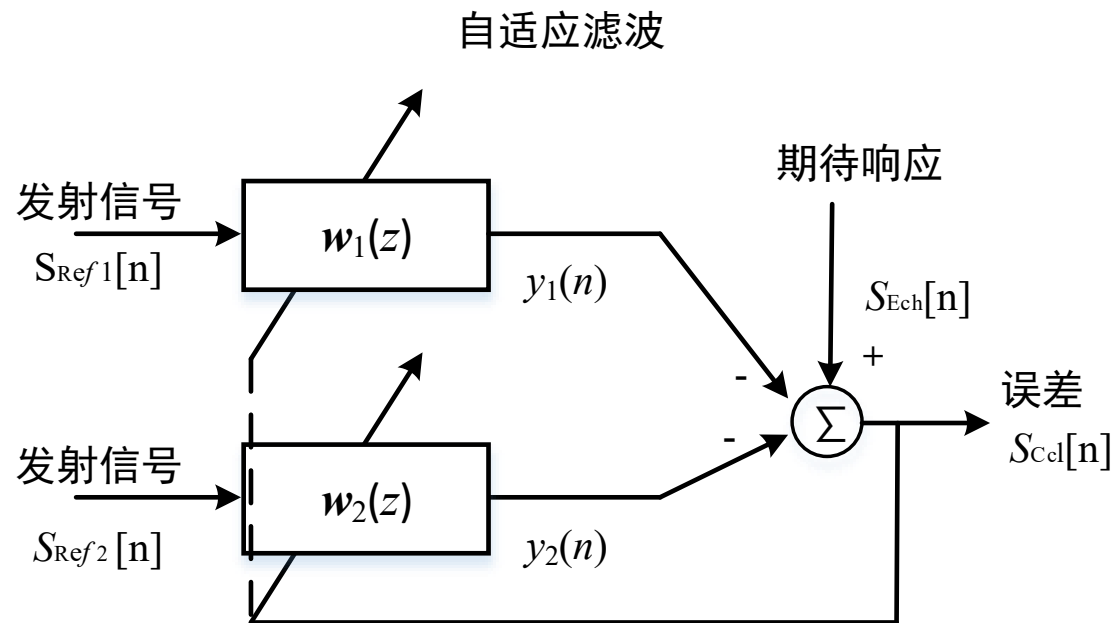
◆ 解决思路：

分析

$$S_{Ech}[n] = \sum_{i=0}^K w_1(i) S_{Ref1}(n - n_i) + \sum_{j=0}^N w_2(j) S_{Ref2}(n - n_j)$$

改进

为提高对消性能，以2路为例，直达波信号分开输入（2路参考信号），此时各通道滤波器权系数可达到最佳值，算法有效



改进的NLMS算法框图

$$\hat{S}_{cl}[n] = w_1^H x_{1[n]} + w_2^H x_{2[n]}$$

$$S_{ccl}[n] = S_{ech}[n] - \hat{S}_{cl}[n]$$

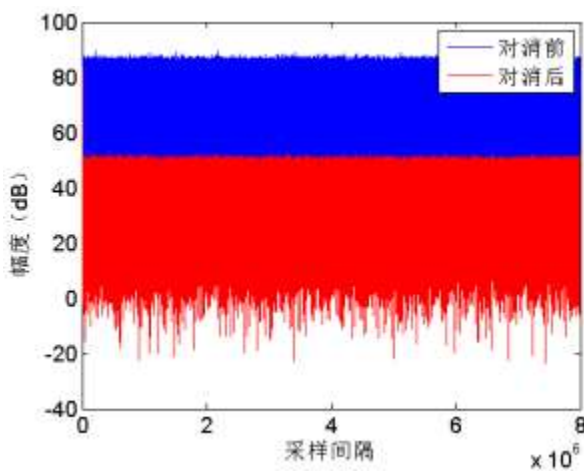
$$w_i(n+1) = w_i(n) + \mu S_{Ccl}[n] S_{Ref i}[n]$$

4.4 改进NLMS算法仿真效果

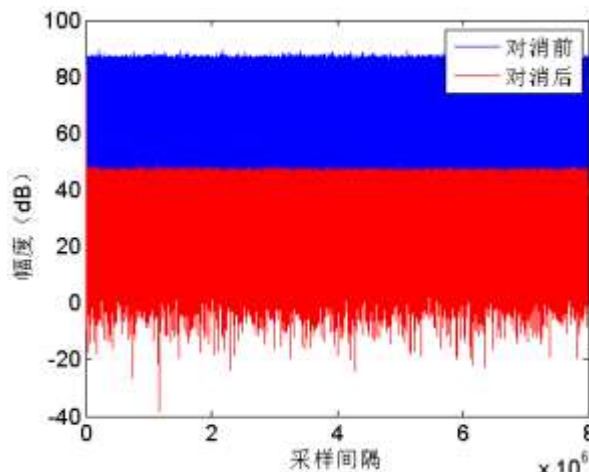
●改进NLMS算法仿真效果图

◆仿真参数：CNR=40dB，SNR=-40dB（相干积累1s，理论值29dB）

◆对消结果：



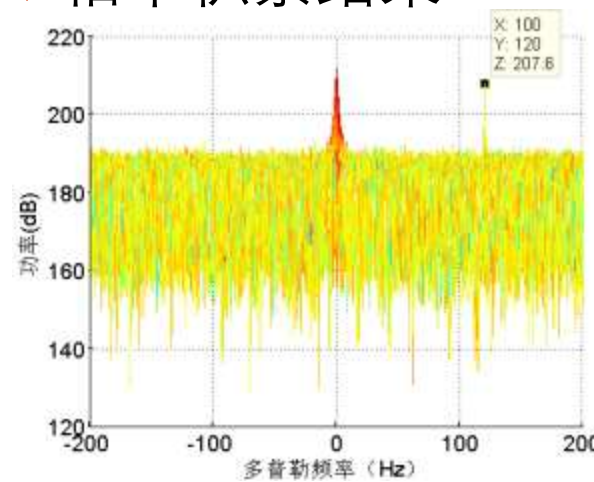
(a)现有NLMS



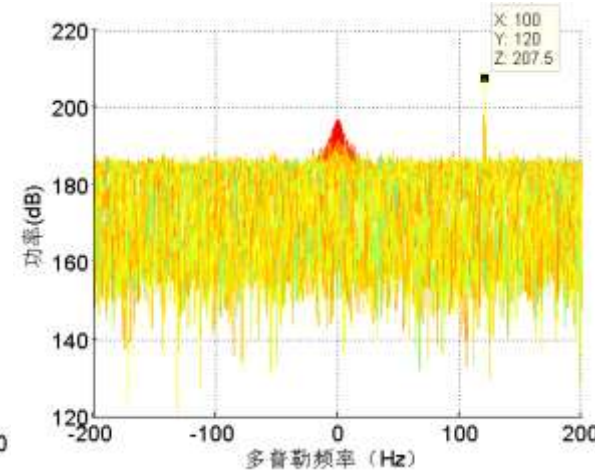
(b)改进NLMS

对消比提高3.8dB

◆相干积累结果：



(c)现有NLMS



(d)改进NLMS

目标信噪比改善3.6dB

对消比和目标信噪比均达到理论值，改进算法有效

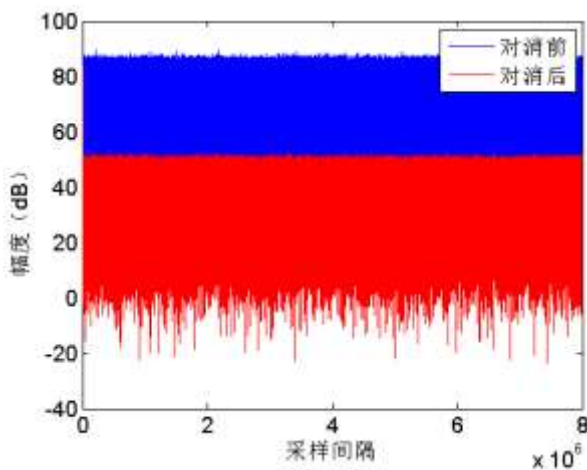
4.4 最差接收条件下的改进算法效果

- 最差情况下-2路参考天线均接收到2座发射塔的信号，且**功率相同**

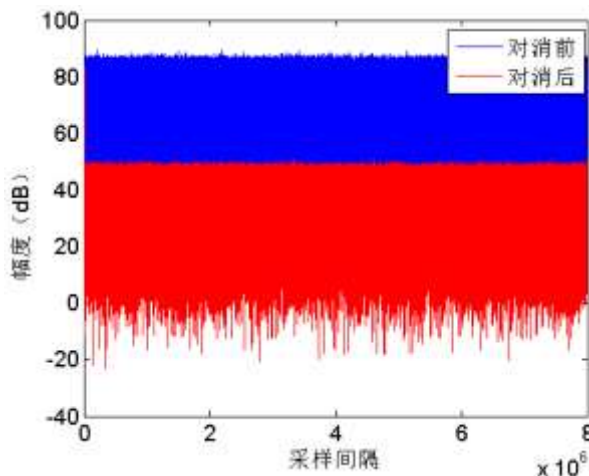
◆ 仿真参数：CNR=40dB，SNR=-40dB（相干积累1s，理论值29dB）

◆ 对消结果：

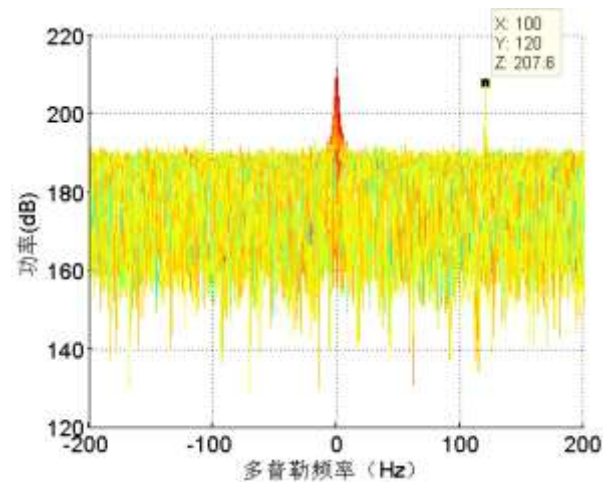
◆ 相干积累结果：



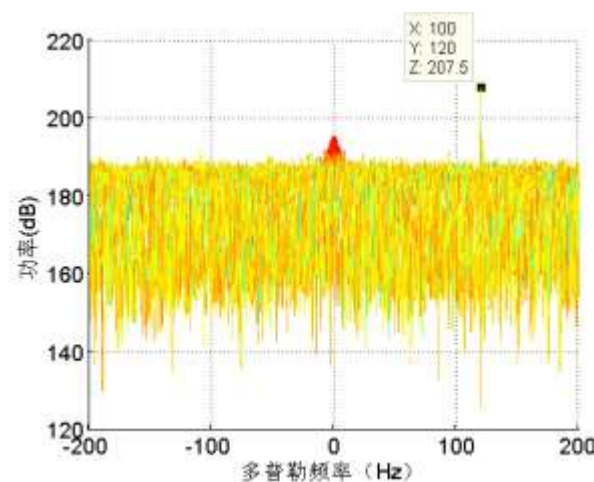
(a)现有NLMS



(b)改进NLMS



(c)现有NLMS



(d)改进NLMS

对消比提高1.8dB

目标信噪比改善1.4dB

4 参考信号影响分析及处理小结

- 着重于无源雷达杂波对消性能影响因素及其处理方法的研究，该项工作作为无源雷达在**天线的波束赋形**、**布站设计**及**算法研究**等方面能够提供参考与促进作用

◆ 阵列天线副瓣特性分析

- ✓ **解释了**阵列天线副瓣的频率特性在阵元间无幅相误差时相关性不同的原因
- ✓ 为**波束赋形**及无源雷达**布站设计**的参考

◆ 单频网模式下信号去相关算法研究

- ✓ 提出了一种**单频网模式**下基于**NLMS**的无源雷达杂波对消算法
- ✓ 克服了单频网各发射塔之间**信号去相关**带来对消性能下降的问题
- ✓ 为“**类单频网信号去相关**”这类问题提供一种解决方案

本讲小结

- 处理主线：先参考信号提纯、对消，后积累、检测
- 杂波对消“性能”关键：NLMS 是主干；分数延迟、非因果 FIR、矢量步长分别解决采样失配、双边插值和长阶滤波器收敛问题
- 杂波对消“效率”关键：BLMS/FBLMS 通过分块、FFT、重叠保存和梯度约束降低长阶对消器复杂度，并适合 GPU 并行实现
- 相参积累要处理目标徙动
 - ◆时延遍历+多普勒抽取提升 CAF 计算效率；长时间积累中，距离徙动和多普勒徙动需用 Keystone、RWT 等方法校正
- 参考信号质量直接决定处理上限
 - ◆参考通道多径、阵列副瓣去相关、单频网去相关会抬高 CAF 背景；NLMS、PCA、多参考输入等提纯与补偿方法用于改善检测性能